

动态平板探测器

Mercu1717V

使用说明书



版 本：A2

编 号：159-201-01

发布日期：2021-03-10

操作之前，请阅读用户手册，注意所有安全预防措施。
请务必妥善保管好本用户手册，以便日后能随时查阅(保留备用)。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

C

用户必读

感谢您购买上海奕瑞光电科技有限公司（以下简称奕瑞）的 Mercu1717V（配置：Mercu1717V3-VSM，以下简称 Mercu1717V）动态平板探测器产品。本手册旨在为用户提供安装、使用及维护方面的说明指导。安装及使用前，请您仔细阅读本手册。 册。若因违反本手册警告以及操作说明而导致的异常现象、仪器故障及人身伤害，奕瑞将不承担任何责任。本手册中的所有信息、图示或描述亦不可视为法律承诺。

为客户提供优质的产品和高效的服务是奕瑞持之以恒的目标。我们将不断改进产品性能，补充相应信息。本手册内容如有修改，恕不另行通知。

如您有任何问题或建议，请随时与我们联系。

客服办公室

联系电话：+86 0512-53690872

传真：+86 0512-53690872

电子邮件：service@iraygroup.com

地点：中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号，邮编 215434

设备使用和管理注意事项

1. 操作之前，请阅读用户手册，注意所有安全预防措施；
2. 本产品不是治疗性设备，只有医生或依法经过资格认定经营者才可使用本产品；
3. 本产品必须在规定的医用环境中存放和操作，应在安全和可操作条件下由专业维护人员维护；
4. 本产品使用符合 GB9706.1 或 GB4943.1 规定的计算机和显示器。有关详情，请咨询我们的销售代表或当地经销商；
5. 本产品只能使用专用线缆，不要使用任何其他线缆；
6. 本产品不能在具有可燃性气体或腐蚀性气体环境中使用；
7. 本产品应注意防止液体或导电物质侵入仪器内部以免引起短路；
8. 禁止非本公司授权人员打开仪器外壳；
9. 要求销售代表或当地经销商来安装本产品。

关爱环境



此符号用来指示该产品不能按照生活或商业垃圾进行处置。

设备回收

请不要按照生活或商业垃圾来处置本产品。该类型的废弃物如处理不当会对健康和环境产生负面影响。一些国家或地区，如欧盟建立了回收系统，请联系当地政府查询如何处置此类废弃物。如无相关指导，请联系本公司。

免责声明

1. 由于火灾、地震等不可抗拒因素或错误使用本产品对购买者或第三方造成的任何伤害、伤亡，本公司不承担法律责任。
2. 未经授权或未严格按照本公司用户手册说明而改动本产品所造成的损失和伤亡，本公司不承担法律责任。
3. 由于使用非本公司产品所造成的损失和伤亡，本公司不承担法律责任。
4. X 射线图像成像、采集、处理、阅读和图像数据的存储，应遵循使用该产品的国家和地区的法律规定。产品的使用者和操作者应保护图像数据的隐私。
5. 临床医生承担因提供医疗服务及因错误诊断导致错误治疗的责任。
6. 关于本产品的规格、成分、外观等信息可更改，恕不另行通知。
7. 由于本产品采集的图像不可作为最终临床诊断用图像，故其仅作为部件提供给 X 射线摄影系统类医疗器械整机生产厂家使用，此类厂家在进行系统级产品注册时，需实施整机型式试验及临床试验，以保证系统的安全有效。

版权

- 上海奕瑞光电子科技有限公司保有所有版权。
- 根据著作权法，未获得上海奕瑞光电子科技有限公司书面许可，本手册不得部分或全部复制。

注册商标

- 上海奕瑞（iRay）的名称和 iRay 标志都是上海奕瑞光电子科技有限公司合法的注册商标。

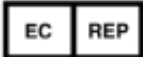
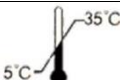
安全符号和标记

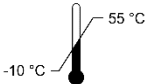
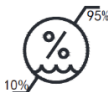
下面的安全符号和标记适用于整个用户手册

	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成死亡或严重的人身伤害。
	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成轻微的人身伤害。
	本符号用来指示如若产品使用不当，可能会造成财产损失。
	本符号用来指示禁止操作。
	本符号用来指示必须执行的动作。
	本符号用来指示重要的操作和要求，务必阅读本信息以防财产损失和发生故障。
	本符号用来指示特定操作，为阅读提供参考和补充信息。

设备标签和标识

本公司设备上的标签和标识内容如下：

图标	含义																																																									
	本符号用来指示“注意！参考相应文件。”																																																									
	本符号被用来指示设备已经通过 CE 认证及复合性声明，该符号后四位数字为 CE 公告机构代号。																																																									
	本符号用来指示厂商的序列码。本公司产品的序列码通常由 19 位数字组成，如下： <table><tr><td>A₁</td><td>A₂</td><td>A₃</td><td>A₄</td><td>B₁</td><td>B₂</td><td>C₁</td><td>C₂</td><td>L</td><td>M₁</td><td>M₂</td><td>D₁</td><td>D₂</td><td>Y₁</td><td>Y₂</td><td>X₁</td><td>X₂</td><td>X₃</td><td>X₄</td></tr><tr><td colspan="4">↑</td><td colspan="2">↑</td><td colspan="2">↑</td><td>↑</td><td colspan="4">↑</td><td colspan="6">↑</td></tr><tr><td colspan="4">产品类别</td><td colspan="2">衍生 机种类别</td><td colspan="2">产品版本 编号</td><td>生产 场地</td><td colspan="4">生产日期 月/日/年</td><td colspan="6">生产流水号</td></tr></table>	A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	L	M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	Y ₁	Y ₂	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	↑				↑		↑		↑	↑				↑						产品类别				衍生 机种类别		产品版本 编号		生产 场地	生产日期 月/日/年				生产流水号					
A ₁	A ₂	A ₃	A ₄	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	L	M ₁	M ₂	D ₁	D ₂	Y ₁	Y ₂	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄																																								
↑				↑		↑		↑	↑				↑																																													
产品类别				衍生 机种类别		产品版本 编号		生产 场地	生产日期 月/日/年				生产流水号																																													
	本符号用来指示生产厂家的名称、地址和生产日期。																																																									
	本符号用来指示本公司在欧洲地区授权代表的名称和地址。																																																									
	本符号用来指示参考使用说明。																																																									
	本符号用来指示“安全标志：请参见安全说明”																																																									
	本符号用来指示“安全标志：危险电压。”																																																									
	本符号用来指示小心托举。																																																									
	本符号用来指示操作温度范围。																																																									

	本符号用来指示存储温度范围。
	包装图标：本符号用来指示存储湿度范围。
	包装图标：本符号用来指示易碎。
	包装图标：本符号用来指示避免阳光直射。
	包装图标：本符号用来指示保持干燥。
	包装图标：本符号用来指示保持设备朝上。
	包装图标：本符号用来指示不要翻滚包装盒。
	包装图标：本符号用来指示堆叠上限数量。
	本符号用来指示当最终用户打算丢弃此产品时必须将该产品送到适当的设施，以进行回收和循环再利用。
	本符号用来指示使用期限至所表示的日期。
附属设备 xxx GB9706.14-1997	对 X 射线附属设备，符合 GB9706.14-1997 标准。

目录

用户必读	1
目录	6
1. 安全信息	8
1.1 安全预防措施	9
1.2 设备使用注意事项	13
2. 概述	14
2.1 适用范围	15
2.2 类型	15
2.3 特性	16
2.4 技术参数	16
2.5 装箱清单	18
2.6 组件说明	19
2.7 探测器安装	20
3. 电气安装	21
3.1 系统集成	22
3.2 接口描述	23
3.3 运行环境依赖	33
4. 软件安装和配置	35
4.1 iDetector 界面介绍	36
4.2 Ini 设置	41
5. 操作	42
5.1 连接设置	43
5.2 开机步骤	44
5.3 获取第一幅图像	44
5.4 创建或编辑应用模式	45
5.5 校正模板的生成	48
5.6 校正模板的管理	54

5.7	图像获取	58
5.8	保存和回放	60
5.9	关机步骤及操作注意事项	62
6.	安全法规信息	63
6.1	企业相关信息	64
6.2	生产场地相关信息	64
6.3	产品主要安全特征	64
6.4	电磁兼容性的指南和制造商声明	65
7.	故障排除	71
7.1	LED 指示灯	72
7.2	Log 日志	72
7.3	图像频闪横线	72
7.4	TFT 损坏	73
7.5	defect 过校正	73
8.	服务信息	76
8.1	产品生命周期	77
8.2	定期的检查和维护	77
8.3	维修	77
8.4	更换零件的支持	77

1. 安全信息

1.1	安全预防措施	9
1.2	设备使用注意事项	13

1.1 安全预防措施

遵守以下安全预防措施，并正确使用设备，避免造成人身伤害和设备损坏。

警告&注意事项	
安装和使用环境  Prohibited  Prohibited 	• 勿在易燃化学品，如酒精、稀释剂、苯等附近使用或存储 如果化学品喷洒或蒸发到设备上，会通过及设备内带电部件的接触引起火灾或触电。此外，一些消毒剂也是易燃的，请务必在使用时注意。 • 勿与规定外的设备相连接。 否则，可能会引起火灾或触电。 • 所有带有可植入医疗设备的患者应远离设备。 • 设备不能在以下环境下安装使用。否则，可能造成设备故障，火灾或人身伤害。 靠近水源的设施 阳光直射环境下 靠近空调或通风设备 靠近热源如加热器 电源不稳定 灰尘较多环境下 盐或酸性环境下 高温高湿 结冰或冷凝环境下 易发生振动环境下 斜坡上或处于不稳定区域 • 确保线缆在使用过程中不打结。另外，注意双脚不要被线缆缠绕。 否则，可能会造成设备损坏或用户人身伤害。
供电&数据传输  Prohibited 	• 勿使用铭牌上标明以外的电源给设备供电 否则，可能会引起火灾或触电。 • 勿用潮湿的手搬运设备 否则，可能会触电，将导致死亡或严重伤害。 • 勿在线缆上放置医疗设备等重物。勿拉、弯折、捆绑、或踩踏线缆和光纤，防止护套损坏。 否则，线缆损坏，将导致火灾或触电，光纤损坏，图像传输不能保证。

	• 同一个交流电源插座不能同时给多个设备供电。 否则，可能导致火灾或触电。 • 当设备结露时，勿开启系统电源。 否则，会引起火灾或触电。 • 勿连接带有多个接口的便携式插座或延长线到设备。 否则，会引起火灾或触电。 • 为避免触电危险，本设备只能使用带有保护地的供电设备供电。 否则，会引起火灾或触电。 • 保持电源线插头和交流电源插座良好接触。 如果发生接触不良，或金属物体接触到插头，可能会导致火灾或触电。 • 连接或断开设备间线缆前要确保关闭电源。 否则，将会导致触电，造成死亡或严重伤害。 • 断开线缆时一定要握紧插头或连接器。 如果用力拉扯线缆，线芯可能受损，从而引起火灾或触电。 • 通常将三芯电源线插头连接到接地的电源插座。 • 为方便随时拔下电源插头，避免在接口处放置任何障碍物。 否则，紧急情况下将无法及时断开电源。 • 务必将设备连接到室内接地插座上。此外，务必保证所有设备共地。 • 不得使用专用电源以外的任何电源。 否则，会引起火灾或者触电。 • 不得压迫或弯折线缆，最小弯折半径 50mm。
操作注意事项  Prohibited	• 切勿拆解或改动设备。该设备的任何改动都是不允许的。 否则，可能导致火灾或触电。此外，触碰集成部件也可能触电，将导致死亡或严重伤害。 • 勿在设备上放置重物。 否则，内部元器件会被损坏，图像出现失校正。

	 • 勿撞击或摔打设备。 如果设备受到强烈颠簸可能会损坏，设备如果得不到及时维修将会导致火灾或触电。 • 勿将设备和尖锐物放一起。 这样设备可能会受损，通常设备是装在 bucky 中使用。 • 患者应保持固定姿势，勿接触到其他部分。 如果患者接触到连接器或开关，可能会导致触电或设备故障。 • 勿将液体或化学药品喷洒到设备上。不允许设备接触到病人的血液或其他体液。 否则，可能会引起火灾或者触电。若无法避免该情况，应使用一次性防护罩保护设备。 • 为安全起见，当设备不使用时，应拔掉电源线。
故障处理	• 如果发生以下任何情况，应立即拔掉适配器的电源线，并联系本公司的销售代表或当地经销商： 当出现烟雾，并伴有异味或异常声音时。 当液体流入设备或金属物体通过开口进入设备时。 当设备跌落并损坏时。
维护和检查 	• 清洁前应关闭设备电源并拔掉电源线。 • 为安全起见，切勿使用酒精，乙醚等易燃清洗剂清洗设备。切勿使用甲醇，苯，酸和碱等具有腐蚀性液体清洗设备。 • 电源设备前，确保设备表面和插头的干燥。 否则，会导致火灾或者触电危险。 • 定期从交流电插座拔下插头清理，用干布除去插座及其周边的灰尘和污垢。 如果电源线在无尘、阴暗潮湿的环境下插入时间过长，插座周围的灰尘将吸收水分，可能导致绝缘失效从而发生火灾。

	• 为安全起见，按用户手册例行检查前，确保设备所有电源都关闭。
注意	
	• 小心搬运设备 • 勿将设备浸在水中 • 如果设备受到撞击或跌落，内部图像传感器会受损。 • 为防止设备弯曲变形应确保设备在平面上使用。否则，内部图像传感器会受损。在垂直方向上使用设备时，务必固定探测器。否则，探测器可能会倾翻对患者造成伤害，或导致内部设备损坏。
	• 勿靠近火源，勿在高温下使用 • 勿倒置正负极 • 勿用金属接触以防短路
产品可能产生的不良事件	• 由于操作原因或相应器件故障，曝光完成后未能获得有价值的临床图像。 • 由于受到未符合 YY 0505-2012 标准的设备的干扰，导致性能异常，曝光完成后未能获得有价值的临床图像。
	• 本产品与已注册的 X 射线机配合使用，本产品安装及软件操作部分请参阅本产品说明书。其余操作请参阅 X 射线机配套的使用说明书 • 监测、评估、控制手段 • 产品的状态指示请参阅本说明书“产品安装、连接”章节，如未正确指示状态请勿使用。 • 更换或重新安装平板探测器以后必须重新校正

1.2 设备使用注意事项

使用设备时，请注意以下事项。否则设备将不能正常工作。

曝光前

- 保持设备的日常检查，使之能更好的工作。
- 寒冷地区房间的突然供热会造成设备上结露。该情况下，应等到结露蒸发后再进行曝光。如果设备在使用过程中形成结露，采集的图像可能会出现质量问题。当使用空调时，确保温度逐渐变化，这样设备和房间的温差不会形成结露。
- 曝光或创建校正模板前探测器应预热 15 分钟。

曝光中

- 曝光时不要移动电源或千兆网线缆，否则会产生图像噪声或伪影，甚至不正确的图像。
- 勿在强磁场区域使用本设备。否则会产生图像噪声或伪影，甚至不正确的图像。

消毒和清洁

- 勿直接用消毒剂或清洁剂对探测器喷洒。
- 用布蘸有少许中性洗涤剂擦拭。不要使用酒精、稀释剂、苯、酸和碱等溶剂。否则会损坏设备表面。
- 建议使用一种防水无纺布罩作为探测器和出血病人间的隔离层。

操作、存储环境

确保在如下环境中使用设备：

	温度	温度变化	湿度	大气压	气压变化
操作	10~35℃	≤0.5℃/min	20~90% RH	700~1060 mbar	≤10 mbar/hour
存储	-10~50℃	≤1℃/min	10~95% RH		≤20 mbar/hour

- 不要在海拔超过 3000 米的地方操作机器。
- 不要将设备暴露在高温高湿环境中，会造成设备失效。
- 使用被动散热或强制空气对流控制环境温度，推荐热阻<0.5K/W。

2. 概述

2.1	适用范围	15
2.2	类型	15
2.3	特性	16
2.4	技术参数	16
2.5	装箱清单	18
2.6	组件说明	19
2.7	探测器安装.....	20

Mercu1717V (配置 : Mercu1717V3-VSM) ®是基于非晶硅薄膜晶体管技术的 X 射线动态平板探测器。使用快速读出技术, 透视读出速度可达 30 帧/秒, Mercu1717V 是尺寸为 43cmx43cm 的动态大平板, 主要应用于透视、胃肠造影、内窥镜、泌尿、整形、拼接以及周边介入等。它可提供高质量的放射线图像, 有效面积为 427.008×427.008mm, 像素尺寸为 139um, 使用碘化铯 CsI (Caesium Iodide) 闪烁体。与高压发生器之间的同步方式支持同步输入 (Syncin)、同步输出 (Syncout) 两种方式。带有方便系统集成商使用的 SDK 软件工具。



图 2.1 Mercu1717V

2.1 适用范围

本产品作为部件, 供给医用诊断 X 射线摄影系统生产企业, 与医用诊断 X 射线摄影系统配套使用。用于被测物体成像, 采集图像后将成像数据输出到处理设备。本设备不适用于乳腺和牙科的 X 射线检查, 并禁止用于孕妇。根据 Mercu1717V 的预期用途及风险评估的结果, 识别出产品基本性能为: 实现平板探测器的图像采集。

本手册中包含关于 Mercu1717V 的信息。所有用户在使用设备前需阅读并理解本手册。本手册中的所有信息包括插图, 都是基于设备原型的。如果您的设备不包含这些内容, 这些内容将不适用于您的设备。

2.2 类型

型号	闪烁屏	驱动模式	触发模式
Mercu1717V3	-V(CSI Cesium Iodide)	-S(单边读出)	-M(手动控制曝光)

2.3 特性

主要特性：

- 实时图像采集
- 实时图像校正，提供高质量图像
- 15 分钟冷启动
- Pre_offset 模板手动更新
- 被动冷却装置
- 内置温度传感器可实时显示工作温度
- 多种不同增益档位+binning+Zoom 组合工作模式

2.4 技术参数

项目	详情
作用	动态数字摄影
最大像素矩阵	3072x3072
像素间距	139um
闪烁屏	CsI
有效区	427.008×427.008mm
AD 转换器	16bits
灰阶范围	65536 层次 (0~65535)
数据传输线	千兆网
动态范围	>77dB @PGA6 1x1
影像均匀性	<2%
极限空间分辨率	3.6 lp/mm@Binning1x1; 1.8 lp/mm@Binning2x2; 1.0 lp/mm@Binning3x3;
最高帧率	5fps (1x1 binning, 3072x3072, 42.7cmx42.7cm FOV) 20fps (2x2 binning, 1536x1536, 42.7cmx42.7cm FOV) 30fps (3x3 binning, 1024x1024, 42.7cmx42.7cm FOV)
灵敏度(ADC/nGy)	>15@PGA3(1.2pC) Binning3x3 >0.85@PGA6(7.2pC) Binning1x1

最大线性剂量 (nGy)	≥2000@PGA3 Binning3x3 >50000@PGA6 Binning1x1
相关系数(r^2)	≥0.99
1s Lag	≤3%
信噪比 SNR	>17dB@20nGy PGA3(1.2pC) Binning3x3
工作温度 (°C)	10 ~ 35
工作湿度 (%)	20 ~ 90
存储温度 (°C)	-10 ~ 50
存储湿度 (%)	10 ~ 95
功耗	<18W
尺寸	460x460x15mm
重量	4.0 kg±100g

调制传递函数 MTF :

标准	空间频率 (@ lp/mm)	典型值
MTF	1.0	0.69
	2.0	0.38
	3.0	0.20

量子检测效率 DQE :

标准辐射剂量 No. RQA5	空间频率 (@ lp/mm)	典型值
DQE@1uGy	0.0	0.80
	1.0	0.60
	2.0	0.44

2.5 装箱清单

名称	图片	描述	数量	备注
探测器		Mercu1717V (配置: Mercu1717V3- VSM) Detector	1pcs	标配
控制盒		CBMercu1717V	1pcs	标配
适配器		ACDC24V output/120W/DC- 4Pin	1pcs	标配
千兆网线		10 米, CAT5e	1pcs	标配
交流电源线 (三选一)		国标交流电源线	1pcs	选配
		欧标交流电源线	1pcs	选配
		美标交流电源线	1pcs	选配
HVG 线		25m 探测器同步线 缆	1pcs	标配

2.6 组件说明

探测器尺寸

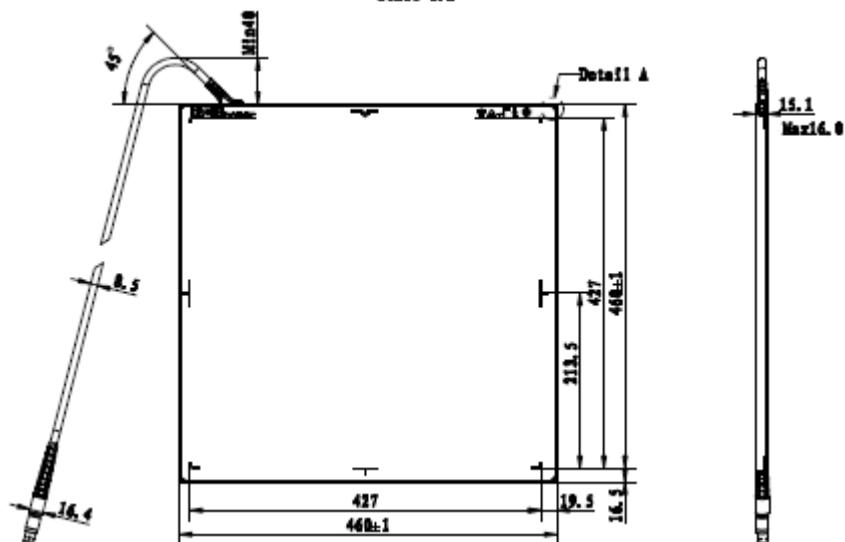


图 2.6.1 Mercu1717V 探测器尺寸

控制盒尺寸

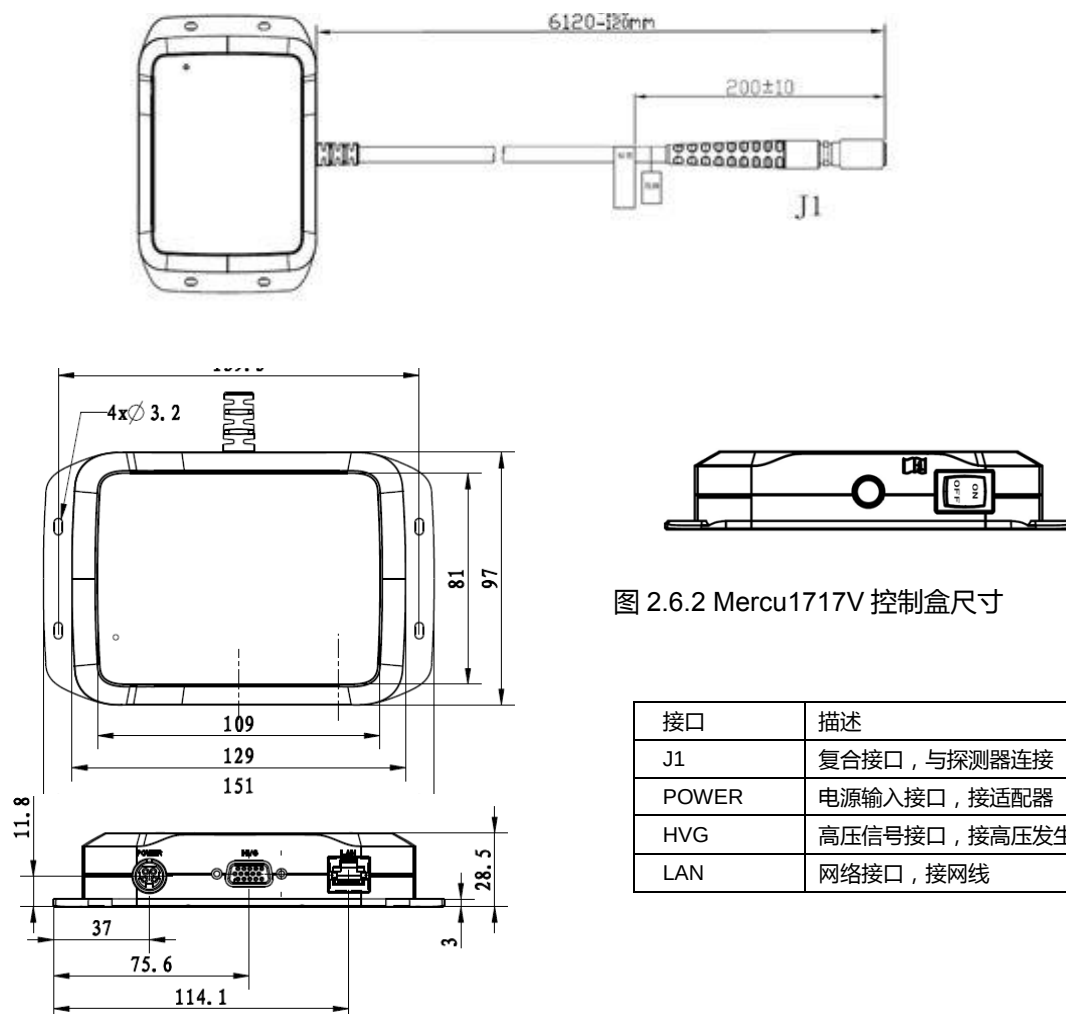
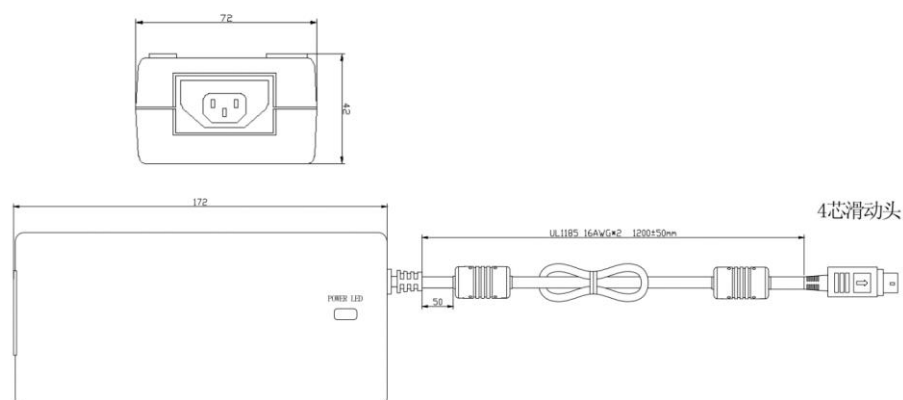


图 2.6.2 Mercu1717V 控制盒尺寸

接口	描述
J1	复合接口，与探测器连接
POWER	电源输入接口，接适配器
HVG	高压信号接口，接高压发生器接口线
LAN	网络接口，接网线

适配器尺寸



规格描述：

图 2.6.3 适配器尺寸

- 100-240V 交流输入。
- 24V 单输出模式，120W。

安装需求

采集设备配置标准

操作系统：Windows 7/10, 64bits

最小内存：8 GB

处理器：Intel Core i5

网卡：千兆网卡

只有专业人士才可以进行安装操作及调试和维修。为了安全正确地使用此产品，安装和维修人员必须严格遵守本手册安全保护措施。所有的安装工作必须使用标准维修工具。

2.7 探测器安装

Cassete size 探测器，需要对应 bucky 进行支撑

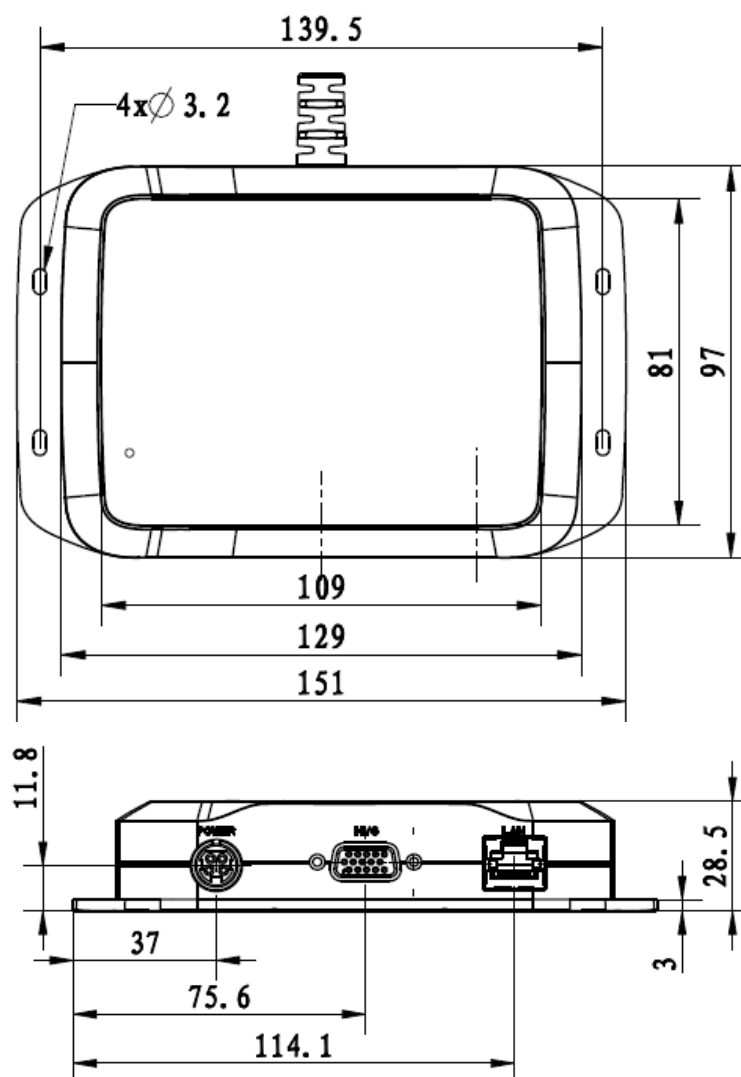
另外，需使用被动或主动散热保证工作温度，推荐热阻<0.5K/W。

3. 电气安装

- 3.1 系统集成 22
- 3.2 接口描述 23
- 3.3 运行环境依赖 33

3.1 系统集成

3.1.1 控制盒安装



控制盒上有 4 个螺丝孔，用于固定，如上图所示。

3.2 接口描述

3.2.1 电源及网线连接

- 将交流电源插头插入适配器交流电源插座中，将适配器的直流输出端子连接到控制盒的电源接口(POWER)。
- 网线的一端连接到控制盒的网络接口（LAN），另外一端连接到工作站的网络接口。

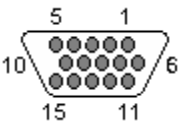
3.2.2 高压接口线缆连接

将高压接口线缆的探测器端(DB15 插头)与控制盒 HVG 端口连接，并锁紧螺丝。	
将高压接口线缆的高压发生器端（压针端子）根据高压发生器端口类型进行连接。	

探测器与外部设备的连接方式：

1. 关闭系统电源。
2. 用千兆网线连接控制盒千兆网接口和用户电脑，进行通信和数据传输。
3. 用 HVG 线连接探测器 HVG 接口和高压发生器，控制探测器和高压发生器之间的同步。
4. 用电源线连接探测器直流电源接口和适配器，为探测器供电。

高压同步控制接口为 DB15 的接头（图 3.2.3），探测器内部通过 TLP521-2 光耦与高压发生器连接。



高压发生器和探测器之间传输的信号为 SNYC_IN，SNYC_OUT 和 FPD_enable，图 3.2.4 为外触发模式下高压发生器和探测器之间信号的连接方式。
DB15 接头定义见表 3.2.4。

图 3.2.3 HVG 接口

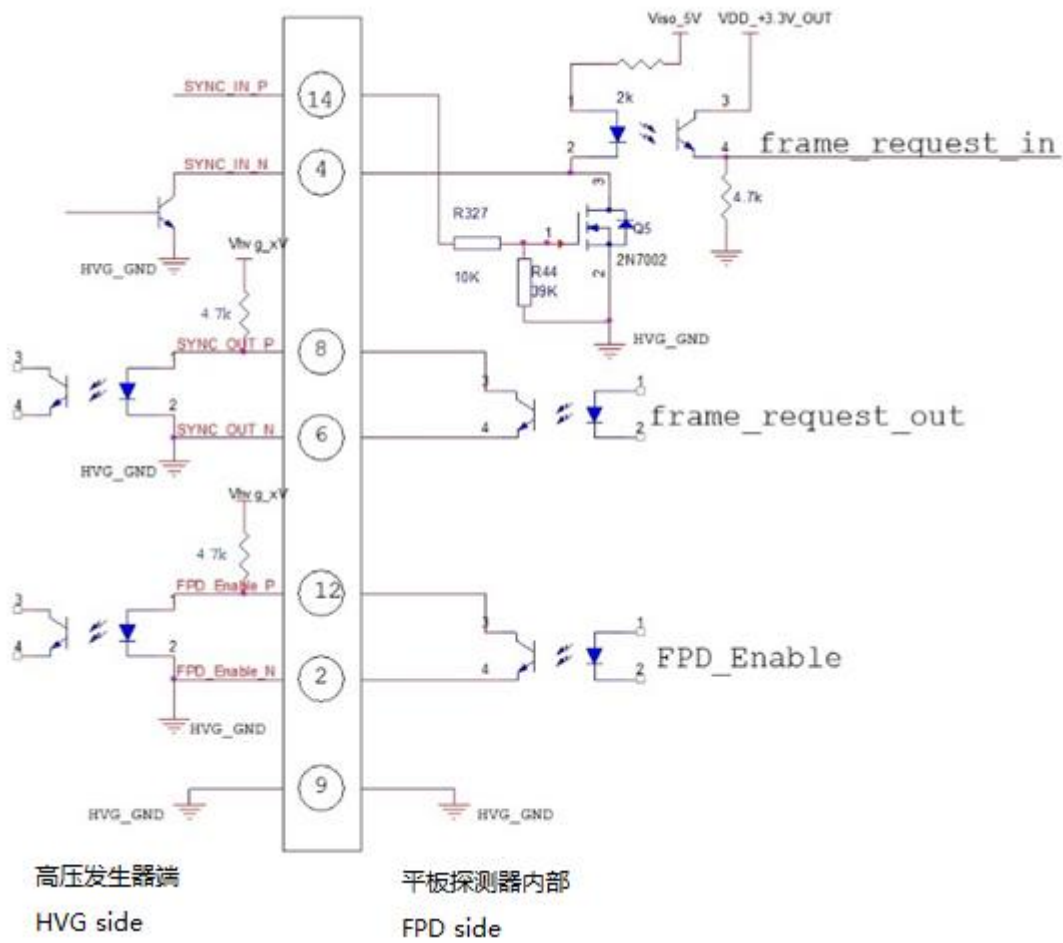


图 3.2.4 HVG 外触发信号（左侧为 HVG，右侧为探测器内部）

表 3.2.4 HVG 引脚定义

PIN 号	名称	颜色	I/O1	描述
2	FPD_Enable_N	Yellow	输出	探测器输出信号到高压，表示探测器已经完成清空操作等待曝光。光电三极管的发射极，推荐直接接 HVG_GND。

4	SYNC_IN_N	Brown	输入	高压发生器发送曝光请求信号到探测器。继电器或光电二极管闭合时有效触发 SYNC_IN_in (默认高电平有效)。
6	SNYC_OUT_N	Black	输出	探测器发送曝光请求信号到高压发生器, 光电三极管的发射极, 推荐直接接 HVG_GND。
8	SNYC_OUT_P	Gray	输出	探测器发送曝光请求信号到高压, 光电三极管的发射极, 需通过上拉电阻外接至 HVG 的 Vhvg_xV(可为 5V/12V/24V), 默认高电平有效。
9	GND_HVG	Violet	地	连接到高压发生器机壳地。
12	FPD_Enable_P	Brown	输出	探测器发信号到高压, 表示探测器已经完成清空操作等待曝光。光电三极管的发射极, 需通过上拉电阻外接至 HVG 的 Vhvg_xV(可为 5V/12V/24V), 默认高电平有效。
14	SYNC_IN_P	Black	输入	高压发生器发送曝光请求信号到探测器。高电平 (+5V/+12V/+24V) 可触发 SYNC_IN_in 高电平 (默认有效电平为高)

注：I/O 根据探测器规定。

Syncin 和 Syncout 的主要区别为：曝光请求由高压发出还是探测器发出。

Syncin 模式为曝光请求由高压发生器输入到探测器。

Syncin 模式为曝光请求由探测器输入到高压发生器。

	trigger mode exposure mode	Outer	Prep_mode	software	Image sequence	characteristic
Static	Manual 采集	√	√	√	Preview->correction	Autoswap 周期与预曝光周期同 单次采集
	AEC	√	√	×	Pre-pulse->prview->correction	Autoswap 周期与预曝光周期同
		Syncin	Syncout	software		
Dynamic	Pulse 采集+快清	√	√	√		适用于脉冲曝光

	Continuous 采集	√	√			适用于连续曝光
--	------------------	---	---	--	--	---------

可在..\Tools\iDetector\x64\work_dir\Mercu1717V3\ DynamicApplicationMode.ini 文中设置曝光模式

```
[ApplicationMode1]
PGA=6
Binning=0
Frequency=6
Zoom=0
ExposureMode=129
HWPreoffsetDiscardNumberBeforeAcq=4
HWPreoffsetAcqNumber=2
clippingvalue=40000
subset=Model1
```

在图 3.2.5 中设置触发模式

Parameters

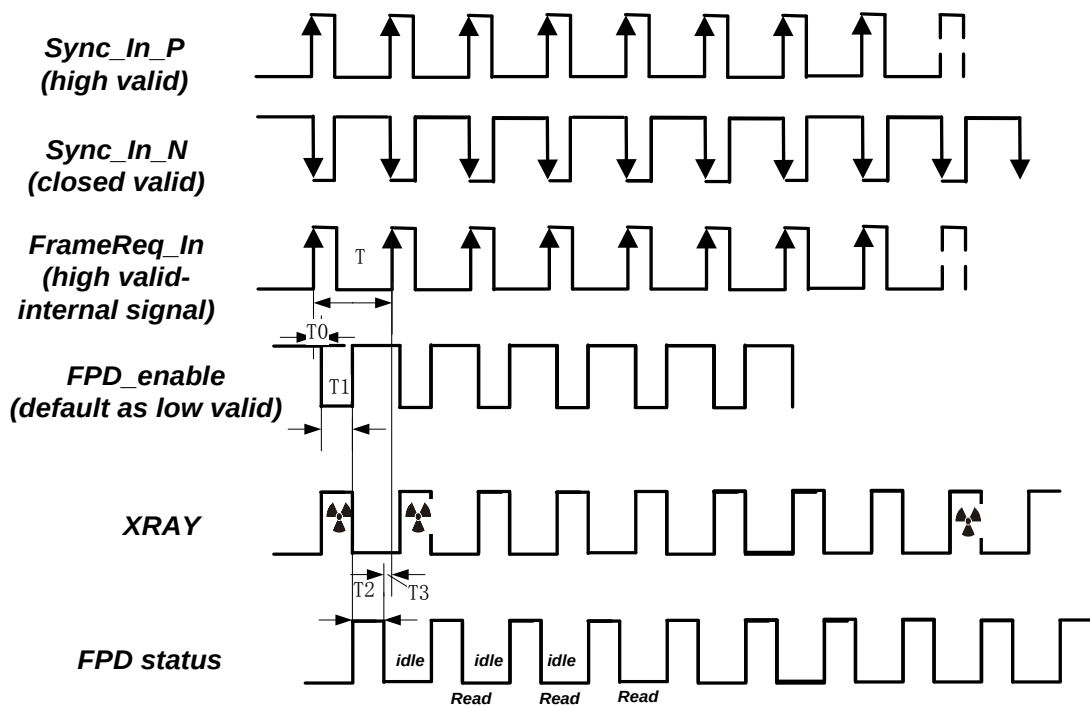
Sensor

Slave Build Time	16-01-28:1	
Binning Mode	Binning_Null	
Zoom Mode	Zoom_Null	
Enable HW Gain	0	Syncin/Syncout 模式选择
Fluro Sync	FluroSync_SyncOut	FluroSync_SyncOut
Level Signal	SignalLevel_Low	SignalLevel_Low
Sequence Interval Time (ms)	66	66
Set Delay Time (ms)	3000	3000 Prepacq 窗口时间
Exp Window Time (ms)	34	
ExpTime Valid Percent (%)	90	90 Syncin 曝光窗口占比
PGA	PGA_3	PGA_3
Acquire Delay Time (ms)	0	0
Hvg Prep On	SignalLevel_Low	SignalLevel_Low
Hvg XRay Enable	SignalLevel_Low	SignalLevel_Low
Hvg XRay On	SignalLevel_Low	SignalLevel_Low
Hvg XRay SyncOut	SignalLevel_High	SignalLevel_High
Hvg XRay SyncIn	SignalLevel_High	SignalLevel_High

图 3.2.5 探测器 Config 界面

3.2.2.1 Syncin 模式

Syncin_in 信号由高压发生器输入到探测器，为边沿触发，有效沿可在探测器 Config 中进行配置，如图 3.2.5 所示。Syncin_in 脉冲最小宽度为 10us。Syncin 模式时序图如图 3.2.6 所示，在 SDK 中参数设置为 Hvg XRAY SyncIn = Low 时，典型时序如下图。T0 时间后探测器输出 FPD_Enable 信号，表明探测器已经准备好可以接收 X 射线。X 射线必须落在 T1 时间内。T 时间可以通过帧率（FPS）进行计算，例如帧率为 10fps 时，T 为 100ms。表 3.2.5 描述了各时间的定义。



Trigger by exposure starter

图 3.2.6 Sync-in 模式时序图

表 3.2.5 Syncin 模式中时间定义

时间	值	描述
T	1/fps	每帧时间
T0	1ms	探测器准备时间

T1	$(T - T_0 - T_2) \times \text{ExpTime}$ Valid percent	FPD_Enable窗口，规定了曝光的最长时间，可以在探测器Config界面通过Exp Window Time设置， ExpTime Valid percent should $\leq 100\%$
T2	33ms (binning3x3) 50ms (binning2x2) 40ms (binning2x2-zoom) 96ms (binning1x1) 77ms (binning1x1-zoom)	探测器采图和数据传输时间 Pulse曝光模式下，T2需延长Clear Times x 4.8ms Pulse曝光模式下，推荐binning1X1时 cleartimes<4，binning2X2时，cleartimes<2， binning3X3时，cleartimes=0
T3	$(T - T_0 - T_1 - T_2) \text{ms}$	响应下一次FrameReq的等待时间，T3必须大于0

3.2.2.2 Syncout 模式

Syncout 信号由探测器输出到高压发生器，为边沿触发，有效沿可在探测器 Config 中进行配置。Syncout 模式时序图如图 3.2.7 所示。T0 时间后探测器输出 FPD_Enable 信号，表明探测器已经准备好可以接收 X 射线。X 射线必须落在 T1 时间内。T 时间可以通过帧率（FPS）进行计算，例如帧率为 10fps 时，T 为 100ms。表 3.2.6 描述了各时间的定义。

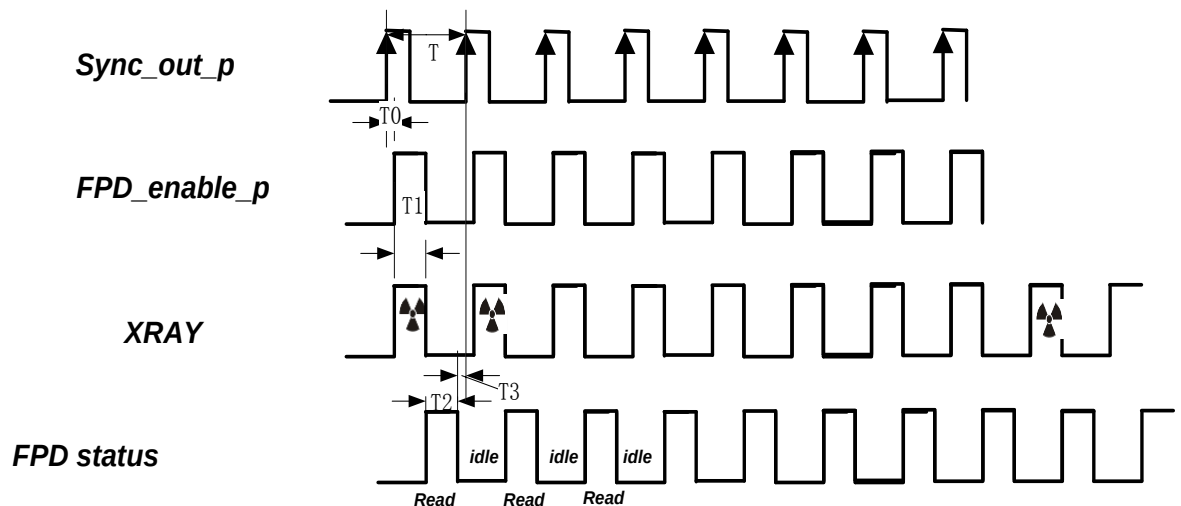


图 3.2.7 Syncout 模式时序图

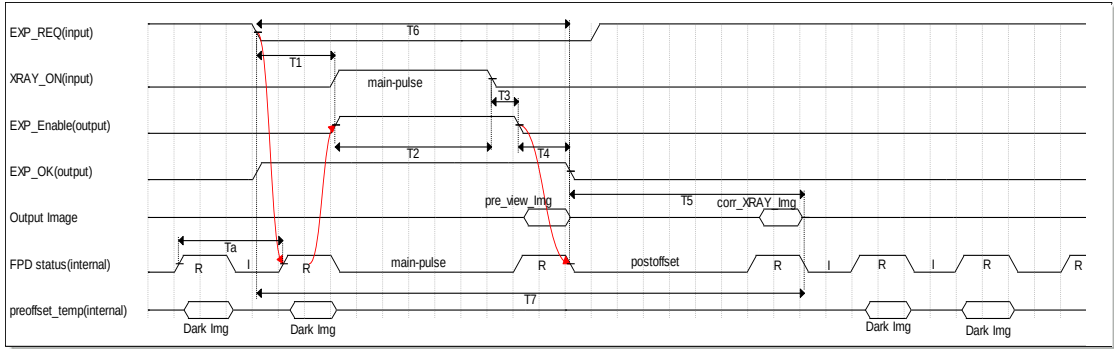
表 3.2.6 Syncout 模式中时间定义

时间	值	描述
T	1000ms/fps	每帧时间
T0	1ms	探测器准备时间
T1	$(T - T0 - T2) \times \text{ExpTime Valid percent}$	FPD_Enable窗口，规定了曝光的最长时间，可以在探测器Config界面通过Exp Window Time设置，ExpTime Valid percent should $\leq 100\%$
T2	33ms (binning3x3) 50ms (binning2x2) 40ms (binning2x2-zoom) 96ms (binning1x1)	探测器采图和数据传输时间 Pulse曝光模式下，T2需延长Clear Times x 4.8ms

	77ms (binning1x1-zoom)	Pulse曝光模式下，推荐binning1X1时 cleartimes<4，binning2X2时，cleartimes<2， binning3X3时，cleartimes=0
T3	(T-T0-T1-T2)ms	响应下一次FrameReq的等待时间，T3必须大于0

3.2.2.4 Manual

- Outer trigger

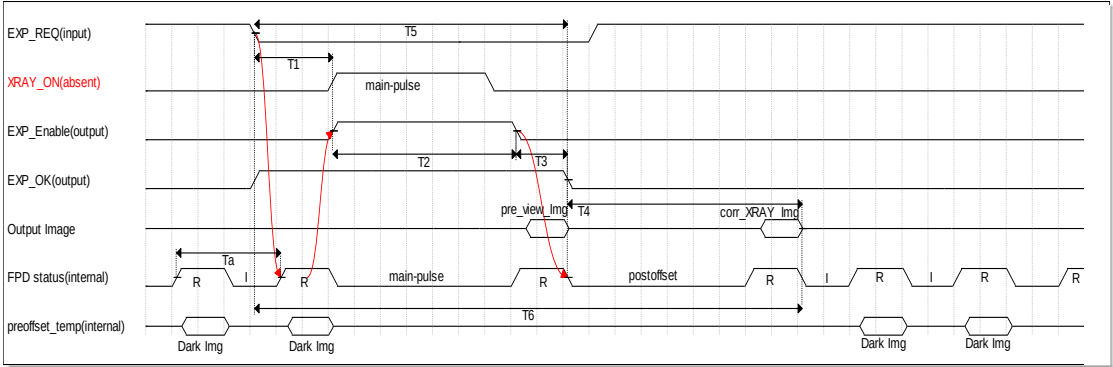


如果 EXP_REQ 在 EXP_Enable 上升沿之前跳变至至无效电平，则曝光取消并且不输出图像；如果在上升沿之后立即跳变，则曝光取消并输出图像，可能是非正常的明暗不均匀图像。韧件会给软件反馈本次操作未等待就被停止了。

时间	描述	Min	TYP	Max	Unit
T1	收到曝光请求后探测器准备时间	0	-	1000	ms
T2	主曝光持续时间		2	6	s
T3	曝光结束至出发采集命令的延迟，可在软件的 SDK 选项卡下的 Acquire Delay 进行设置	-	0	100	ms
T4	采集时间	-	500	-	ms
T5	Post-offset 校正的处理时间，之后可获得完整校正后的曝光图像	-	2.5	6.6	s

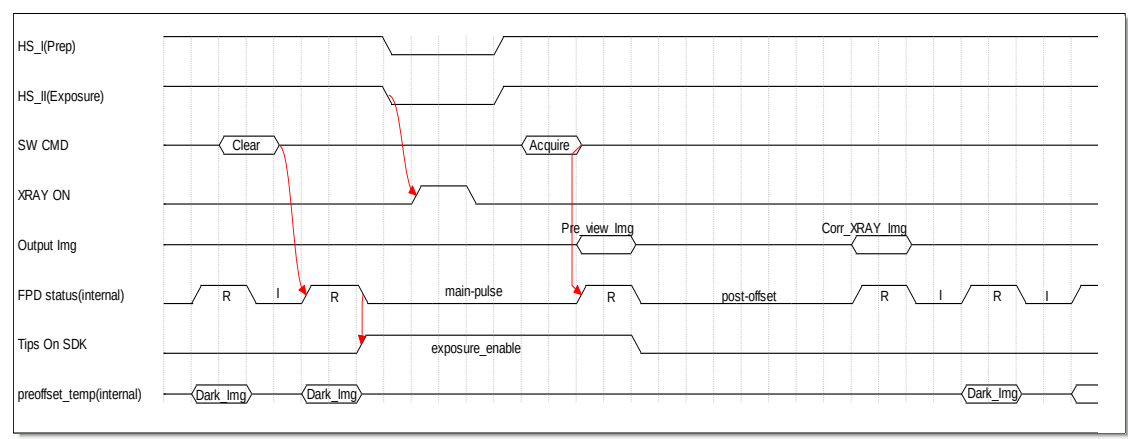
T6	从曝光请求到获取预览图的总时长	-	3.5	7.6	s
T7	从曝光请求到获取校正图的总时长	-	6	14.2	s
Ta	自清空周期	-	1	-	s

• Prep-mode trigger



时间	描述	Min	TYP	Max	Unit
T1	收到曝光请求后探测器准备时间	0	-	1000	ms
T2	主曝光使能窗口，可在软件 SDK 选项卡下的 Set Delay 进行设置		4	6	s
T3	采集时间	-	500	-	ms
T4	Post-offset 校正的处理时间，之后可获得完整校正后的曝光图像	-	4.5	6.5	s
T5	从曝光请求到获取预览图的总时长	-	5.5	7.5	s
T6	从曝光请求到获取校正图的总时长	-	10	14	s
Ta	自清空周期	-	1	-	s

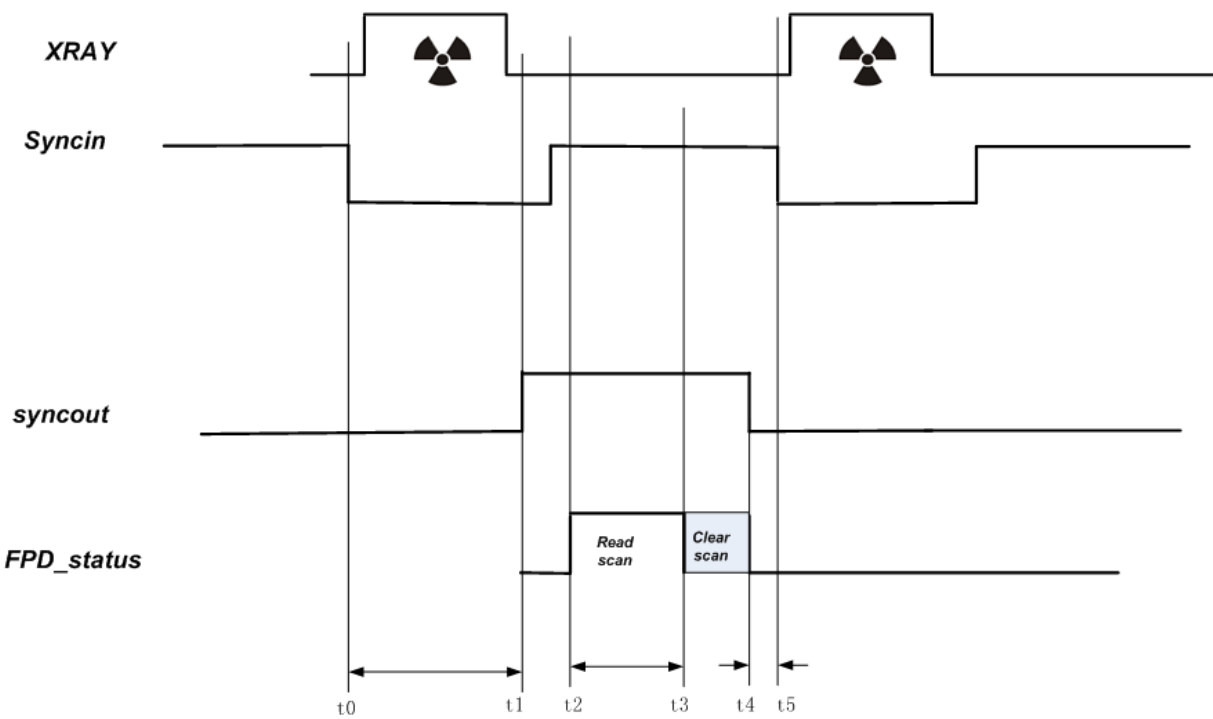
• Software trigger



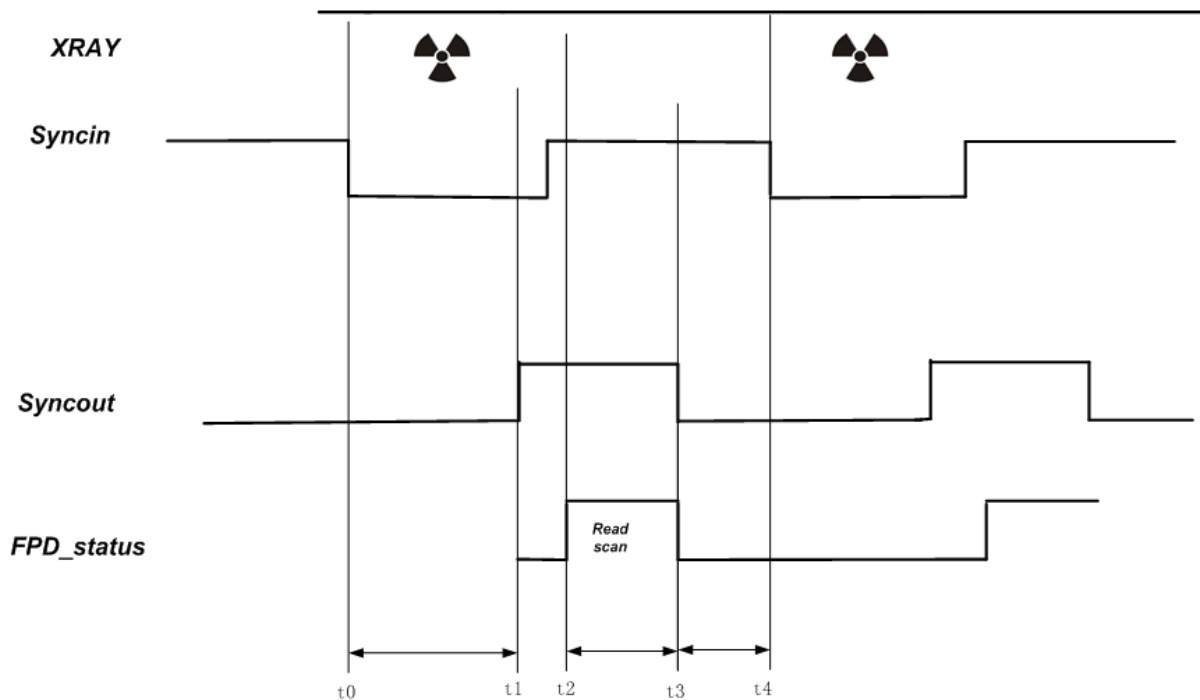
清空和采集命令由系统软件来触发。清空操作后，曝光使能将打开，此时操作人员可以手动操作触发曝光，曝光结束后将采集图像。

3.2.2.5 pulse 和 continous 的区别

1) Pulse 在正常采集之后会有额外的 Clear Times x 4.8ms 快清时间，建议 Clear Times ≤2



2) continuous 触发模式同 pulse，区别在于采集之后无快速清空



3.3 运行环境依赖

3.3.1 .Net Framework

Mercu1717V 必须工作在 Windows 7 或 Windows10 环境下，因此请安装 .Net Framework 4.5 及以上版本以保证 iDetector 能够正常工作（用户可在 SDK 发布包内的 Tools/env_setup/microsoft/dotnet_setup_url 获取对应的下载路径）。

3.3.2 网络适配器驱动

客户可根据自行选购的网络适配器型号（如 Intel X550）在其技术支持网站获取对应的驱动程序，进行驱动更新，保证能够正常使用 1Gbps 及巨帧等功能。需要说明的是，部分网络适配器在 Windows10 系统下能够驱动，但部分功能无法支持（例如 Jumbo Packet 或 Flow Control），因此请务必保证工作站已经正常安装了最新的网络适配器驱动程序。

3.3.3 交换机

对于包含交换机的使用场景，Mercu1717V 的通信协议基于标准 UDP 传输协议，可以经过交换机端口实现正常转发。

部分交换机对于巨帧数据包带有独立的管理策略，请在交换机的配置页面内确认当前交换机支持转发巨帧数据包，避免交换机对图像巨帧数据包进行过滤处理。

4. 软件安装和配置

4.1 iDetector 界面介绍 36

4.2 Ini 设置 41

4.1 iDetector 界面介绍

Home 界面介绍

双击 iDetector.exe 后可看到软件主界面如图 4.2.1 所示，功能菜单见下表描述。

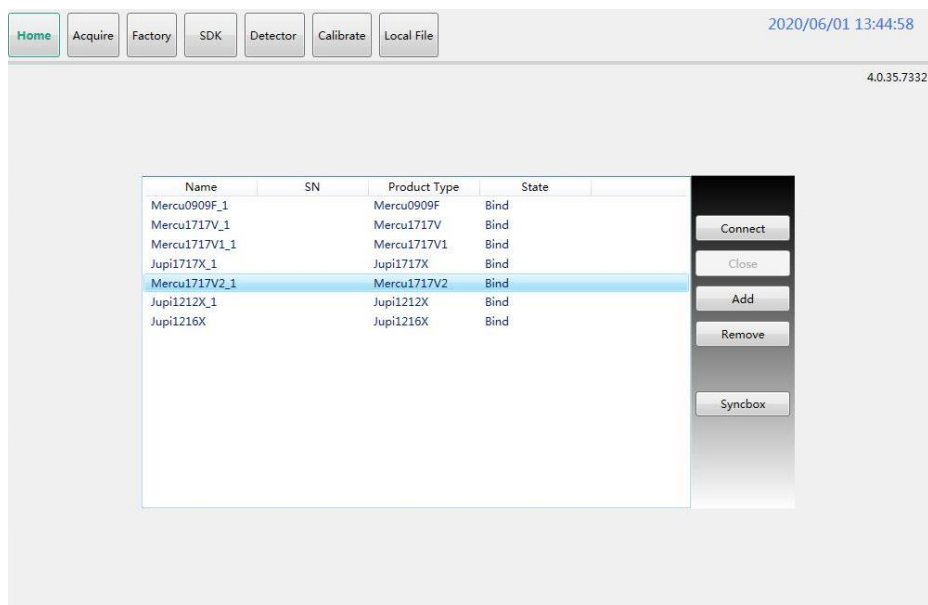


图 4.2.1 iDetector 主界面

图 4.2.1 所示页面为 Home 页，主要用来连接探测器，其他页面的主要功能介绍如下：

界面	功能描述
Home	主要用来连接探测器，查看连接状态
Acquire	图像采集，校正方式选择，图像存储（格式为 raw，Tif）及图像处理
SDK	SDK 设置，暂不使用
Detector	参数配置，采集方式配置等
Calibrate	校正模板文件生成与管理
Local File	图像打开及图像处理

Detector 界面

Detector 界面可以对探测器的参数进行读取和设置。界面见图 4.2.2。

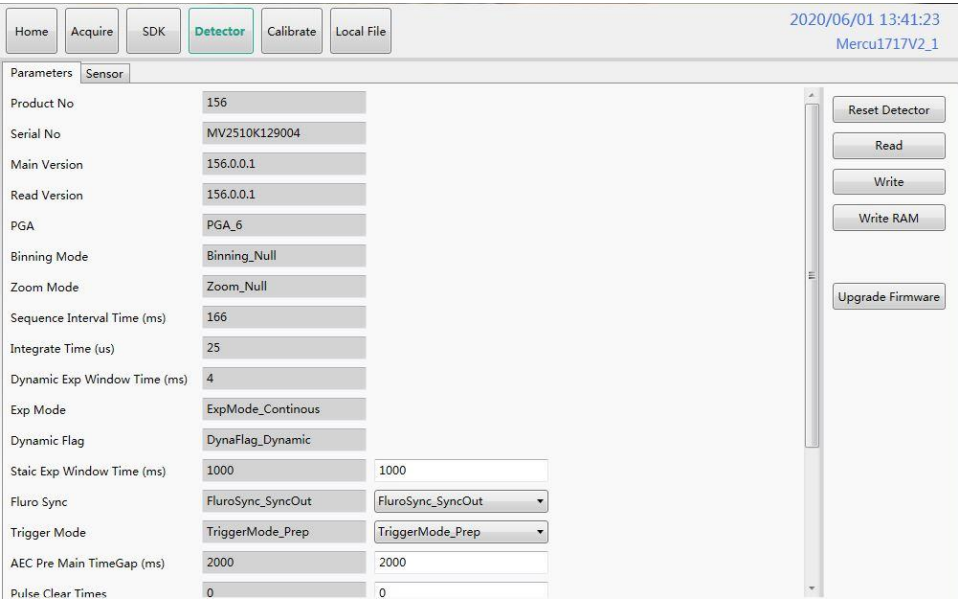


图 4.2.2 Detector 界面

项目	描述	属性	默认值
Product NO	产品类别	只读	-
SN	探测器序列号	只读	-
Main Version	探测器 Main 板固件版本号	只读	-
Read Version	探测器 Read 板固件版本号	只读	-
Main Build Time	探测器 Main 板固件编译日期	只读	-
Read Build Time	探测器 Read 板固件编译日期	只读	-
Binning mode	Binning 模式，由应用模式决定	只读	0
Zoom mode	预留	只读	-
Enable HW Gain	预留	只读	
Fluro Sync	同步模式，包括 Sync_SyncIn、Sync_SyncOut	读写	Sync_SyncIn
Sequence Interval Time	一帧的时间，值为 1/Freq	只读	40
Set delay(ms)	清空和采集之间的间隔	读写	3000
Exp Window Time	曝光窗口，X 射线必须落在窗口内， 由 Freq 和 ExpTime Valid percent 决定	只读	-
ExpTime Valid percent	曝光窗口百分比	读写	95

PGA	设置灵敏度	读写	PGA3
Hvg Prep On	-	-	-
Hvg XRAY Enable	Xray Enable 输出有效电平设置	读写	高
Hvg XRAY On	-	-	-
Hvg XRAY SyncOut	Sync_out 输出有效电平设置	读写	高
Hvg XRAY SyncIn	Sync_in 输入有效电平设置 High=上升沿有效 Low= 下降沿有效	读写	高
Temperature	探测器温度	只读	-
Humidity	探测器湿度	只读	-

Calibrate 界面

Calibrate 界面主要完成探测器模式选择、校正模板生成及模板管理。如图 4.2.3 所示。

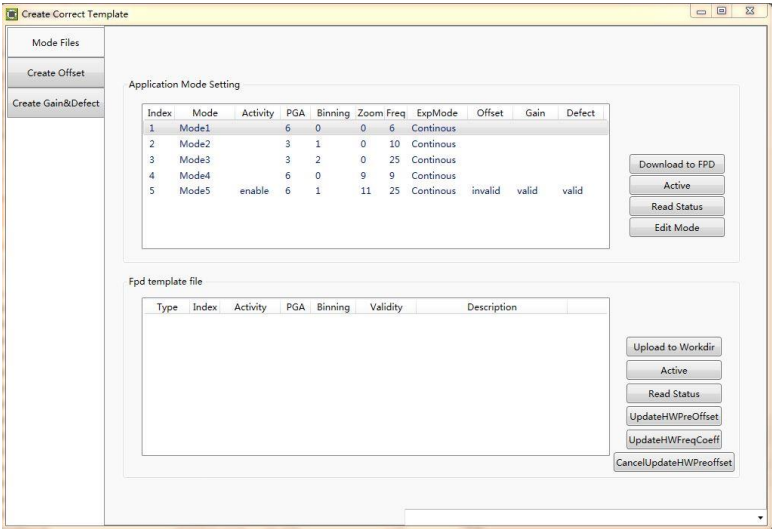


图 4.2.3 Calibrate 界面

表 4.2.3 Calibrate 界面主要功能描述

Operation	Description
Mode	工作模式选择
Manage correction file	
DownLoadFile	下载模板到探测器

UpLoadFile	上传模板到 PC
SelectFile	选择模式
ReadStatus	读取模式状态
Start Generate Templates	创建模板区域

Acquire 界面

Acquire 界面主要完成图像采集，校正方式选择，图像存储（格式为 raw，Tiff）及图像处理等操作。

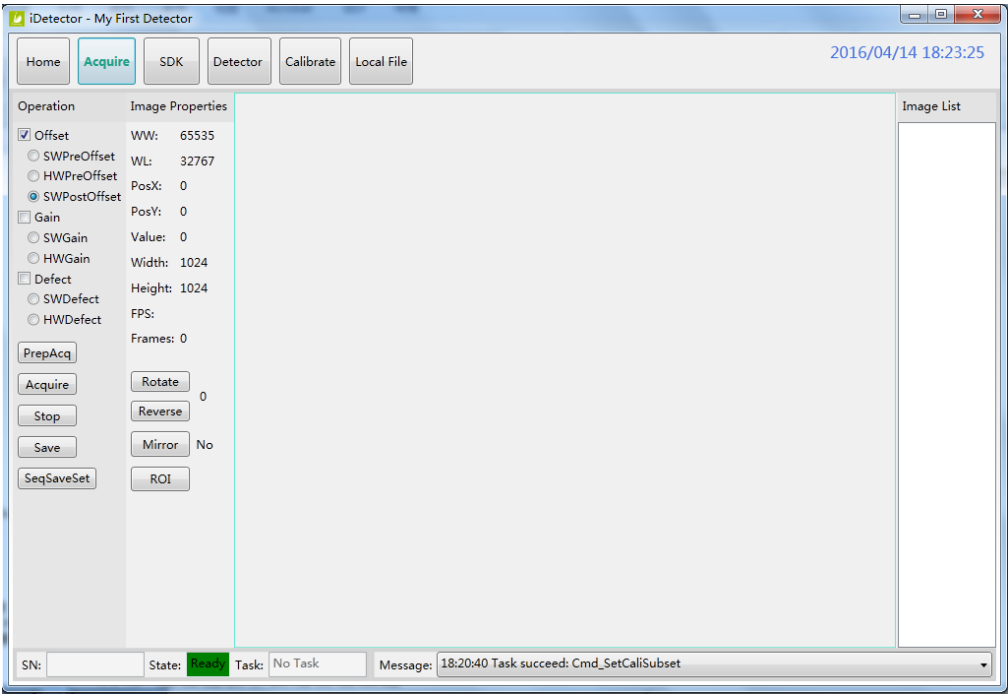


图 4.2.4 Acquire 界面

本页面详细功能见下表 4.2.4

Correct Menu		功能描述
Offset	SWPreOffset	选中表示对采集的图像进行软件 PreOffset 校正
	HWPreOffset	选中表示对采集的图像进行硬件 PreOffset 校正
	HWPostOffset	选中表示对采集的图像进行硬件 PostOffset 校正
Gain	SWGain	选中表示对采集的图像进行软件 Gain 校正

	HWGain	选中表示对采集的图像进行硬件 Gain 校正
Defect	SWDefect	选中表示对采集的图像进行软件 Defect 校正
	HWDefect	选中表示对采集的图像进行硬件 Defect 校正

Image Properties& Image Process	功能描述
WW	窗宽 (window width)
WL	窗位 (window level)
PosX	当前光标所在点的 X 坐标值
PosY	当前光标所在点的 Y 坐标值
Value	当前光标所在点的 Value 值
Width	图像宽度
Height	图像高度
FPS	采集帧率
Frames	采集帧数显示
Rotate	对图像进行顺时针旋转，每次旋转 90 度
Reverse	对图像进行逆时针旋转，每次旋转 90 度
Mirror	对图像打开或关闭镜像
ROI	ROI 工具，可以查看图像的 AVG、SV、SNR 等参数
Image List	展示最新采集的 5 张图像

Acquire Button	功能描述
PrepAcq	清空采集，动态平板 SyncOut 模式下有效，采集亮场图需要手闸曝光
Acquire	连续采集图像
Stop	停止采集
Save	对当前采集的图像进行保存，格式支持 raw，tiff
FreeSeq	连续采集暗场图（动态平板 Mercu 专用。）
SeqSaveSet	连续保存图像设置，电影回放功能开关。可设置保存帧数、保存路径及保存文件类型

表 4.2.5 Acquire/PreAcq 使用环境

命令	Syncin	Syncout	Offset	使用
Acquire	支持	支持	SWPreoffset HWPreoffset	脉冲/连续采图 X 射线透视检查
PrepAcq	不支持	支持	SWpostoffset	单帧图像 DR 系统

4.2 Ini 设置

可以在 Config.ini 文件中对探测器指定参数进行设置。

参数	描述	默认值
Cfg_OffsetAlarmMinute	Offset 模板有效期	15 分钟
Cfg_GainAlarmMonth	Gain 模板有效期	6 个月
Cfg_DefectAlarmMoth	Defect 模板有效期	6 个月
Cfg_TemperatureHighThreshold	温度报警阈值	60℃
Cfg_FpsCheck_Tolerance	实际帧率与设置帧率差阈值	5%

更多细节请参考 SDK 使用手册。

5. 操作

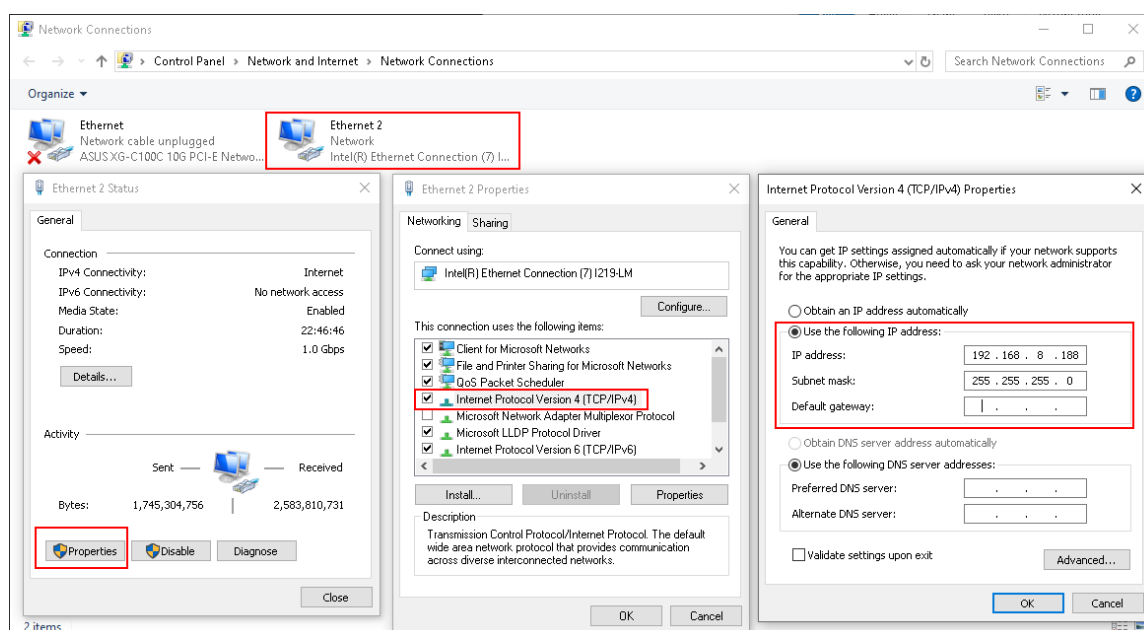
5.1	连接设置	43
5.2	开机步骤	44
5.3	获取第一幅图像.....	44
5.4	创建或编辑应用模式	45
5.5	校正模板的生成.....	48
5.6	校正模板的管理.....	54
5.7	图像获取	58
5.8	保存和回放.....	60
5.9	关机步骤及操作注意事项	62

5.1 连接设置

5.1.1 IP 地址

当客户选择的 Mercu1717V 探测器支持以太网协议时，探测器可以通过以太网线缆连接到对应网卡内，但需要设置 IP 地址和子网掩码以保证数据包可以正常接收和发送。

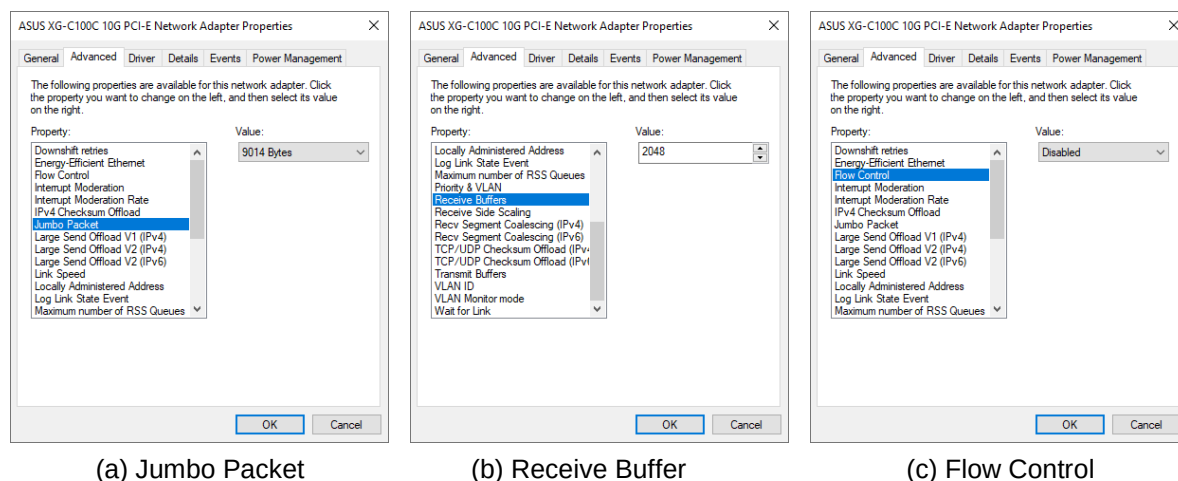
Mercu1717V (配置：Mercu1717V3-VSM) 的出厂默认 ip 地址为 192.168.8.8。在连接之前，请将工作站连接探测器的对应网卡 IP 地址修改为 192.168.8.188，子网掩码设置为 255.255.255.0，如下图所示：



修改完成后请点击 OK 使得配置生效。

5.1.2 网卡高级配置

完成 IP 地址修改后，需要修改网络适配器的高级配置以保证网卡能够正常接收巨帧数据包，需要修改 **Jumbo Packet** 为 9014Bytes，**Receive Buffers** 为 2048，**Flow Control** 为 Disable。



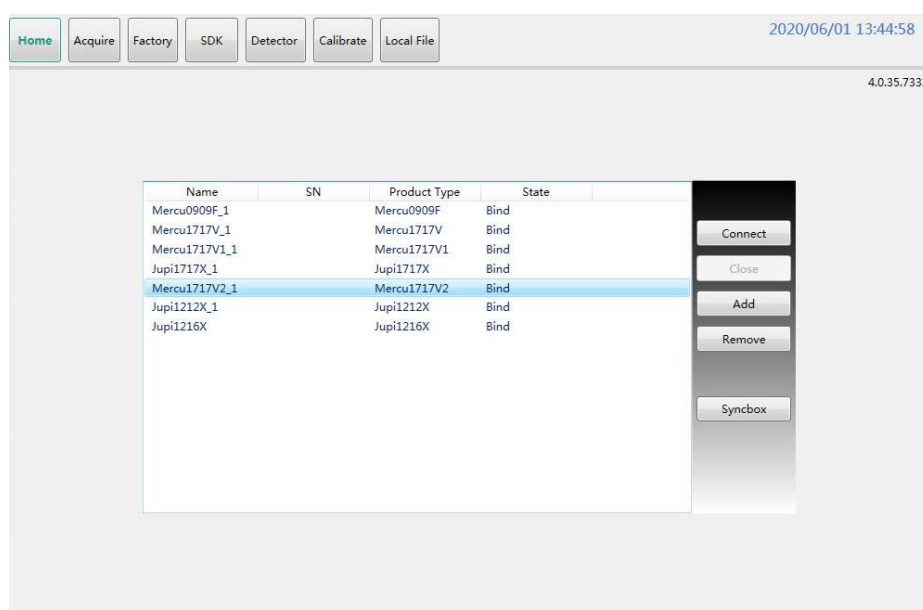
5.2 开机步骤

探测器开机主要有以下 5 步：

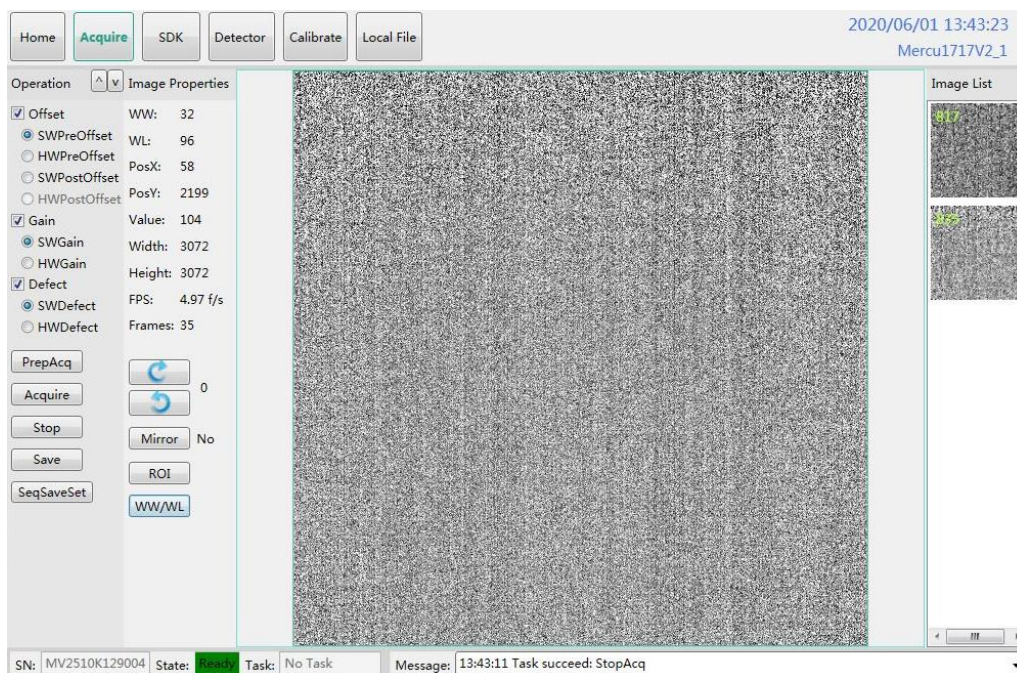
1. 通过适配器上电；
2. 将控制盒上开关拨至“ON”进行开机。
3. 等待状态指示灯常亮（数据链路自检完成）；
4. 冷启动后，预热 15 分钟待探测器达到热平衡再做校正模板；
5. 如果探测器是热的（短时间关机或温度稳定）可以直接进入下一步；
6. 打开 iDetector 图像获取软件。

5.3 获取第一幅图像

1. 打开 iDetector 软件，在“Home”界面中，选中所要连接的探测器，点击“connect”按钮，探测器会在 1 分钟内完成初始化。



2. 连接完成后切换到“detector”界面，在 fluro_sync 中选择 FluroSync_SyncOut（此时无需高压同步信号），并点击“write”更新参数。
3. 切换到“Calibrate”界面，在 Mode 下拉栏中选择 mode#（取决于客户选择），切换成功后在 message 栏中会提示 Task succeed:SetCaliSubset
4. 连接完成后切换到“Acquire”界面，点击“Acquire”，探测器会连续采集图像。
5. 此时探测器为出厂设置，与高压发生器没有任何连接。



注：1. FPS 为探测器的实时采集帧率，通过两幅图像的间隔计算得出。

2. Frames 为探测器收到的图像数量。

此种模式可以实现如下两点测试：

1. 测试探测器的工作流。
2. 在开环状态下测试高压发生器放线的质量。

5.4 创建或编辑应用模式

Mercu1717V 探测器的工作模式由 Frame rate，binning 模式，PGA 档位，zoom 四个条件决定。

Binning mode=0，像素尺寸为 1×1 ，图像尺寸为 3072×3072 ，最大帧率：5fr/s；

Binning mode=1，像素尺寸为 2×2 ，图像尺寸为 1536×1536 ，最大帧率：20fr/s；

Binning mode=2，像素尺寸为 3×3 ，图像尺寸为 1024×1024 ，最大帧率：30fr/s；

反馈电容=PGA3，适用于小剂量脉冲模式；

反馈电容=PGA6，适用于大剂量正常 DR 模式；

Zoom = 8，图像尺寸为 3072×3072

Zoom = 9，图像尺寸为 2048×2048

Zoom = 11，图像尺寸为 1024×1024

在临床使用中，Binning 模式、反馈电容（灵敏度）和帧率会根据实际使用情况发生改变。用户可以通过编辑 DynamicApplicationMode.ini 文件修改应用模式，路径为：X.X.X.X\DetectorDir\DynamicApplicationMode.ini。

DynamicApplicationMode.ini 文件内容格式如下：

[ApplicationMode1]

PGA=6

Binning=0

Frequency=5

Zoom=0

ExposureMode=129

HWPreoffsetDiscardNumberBeforeAcq=4

HWPreoffsetAcqNumber=2

ClippingValue=40000

subset=Mode1

[ApplicationMode2]

PGA=3

Binning=1

Frequency=20

Zoom=0

ExposureMode=129

HWPreoffsetDiscardNumberBeforeAcq=4

HWPreoffsetAcqNumber=2

ClippingValue=40000

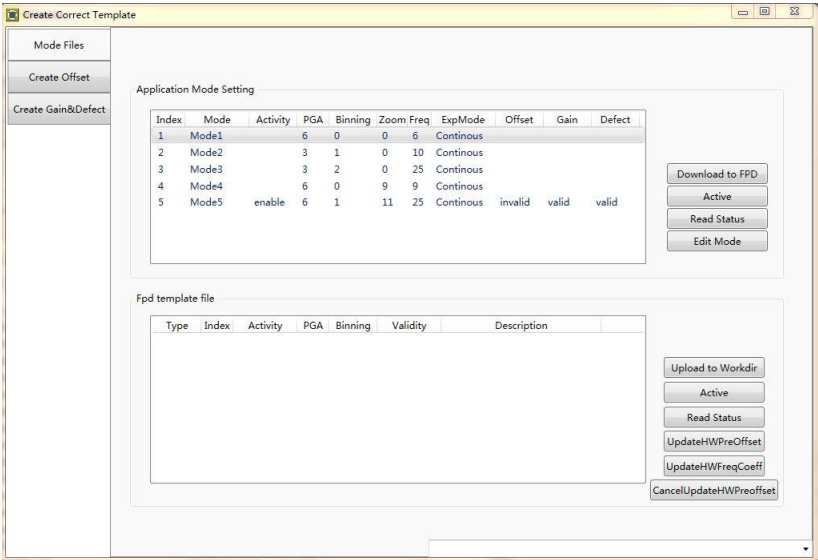
subset=Mode2

subset 的格式为 ModeA-B，其中 A 为 PGA 档位，binning 模式，zoom 其中任何一个不同时需变更（此时 gain/defect/offset 模板均需更新），B 为后缀适用于仅帧率变化时（此时 gain/defect 共用，但 offset 模板不同），校正模板生成后存放在路径 \work_dir\Mercu1717V3_1\Correct\ modeA 下，不再增设-B 文件夹，-B 通过 offset 模板的后缀区分。

表 5.3.1 Mercu1717V(配置:Mercu1717V3-VSM)常用应用模式

应用模式	PGA	Binning	Zoom	帧率 fr/s
Mode1-1	6	0	8	5
Mode1-2	6	0	8	1
Mode2	3	1	8	20
Mode3	3	2	8	30

应用模式可以在 iDetector 中选择，选择 “Calibrate” 界面，在 Application Mode Setting 中选择需要的应用模式。如图所示。



5.5 校正模板的生成

在采集图像之前要先创建模板，模板保存路径为：...\DetectorDir\Correct\Mode#。如果 PGA、Binning 相同的两种模式，则 Gain 模板、defect 模板可以直接复制使用。不同应用模式之间模板共用关系如表 5.4.1 所示。

表 5.4.1 不同模式之间校正模板共用关系

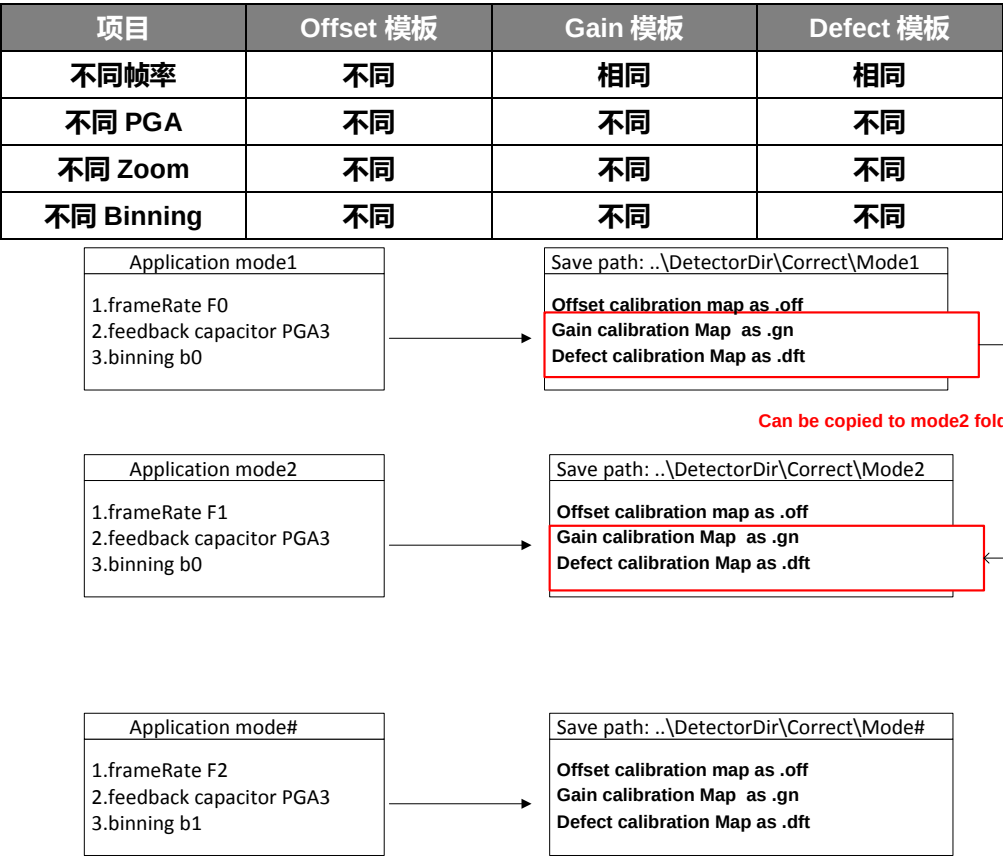


表 5.4.2 不同曝光模式下的 offset 模板调用关系

图 5.4.1 校正模板共用举例

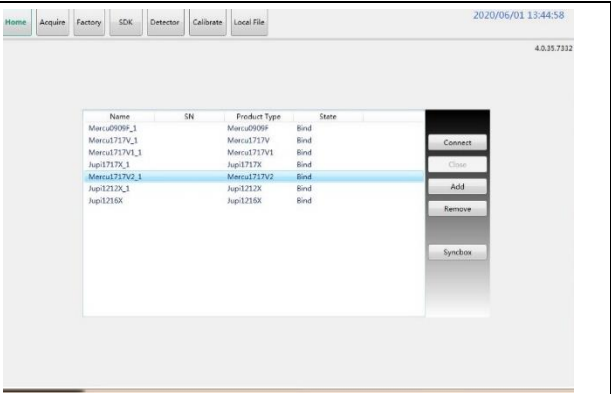
Offset 类型		SWpreoffset	SWpostoffset	HWpreoffset	HWpostoffset
曝光模式		提前创建	实时创建	指令更新	实时创建
Manual		x	X	X	√
AEC	预曝光				
	主曝光		X	X	√
Pulse		√		√	
Continous		√		√	

创建模板

Mercu1717V 模板包括 Offset、Gain 和 Defect，创建步骤如下：

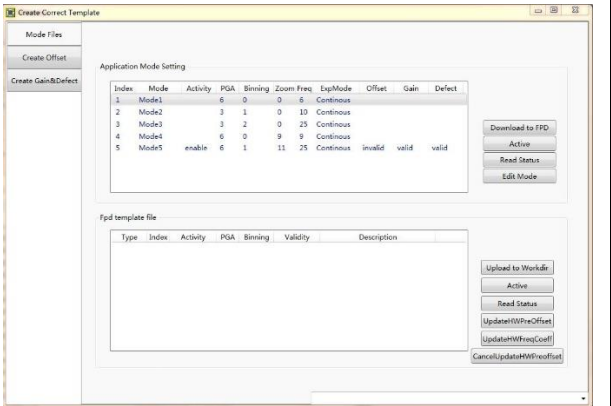
1

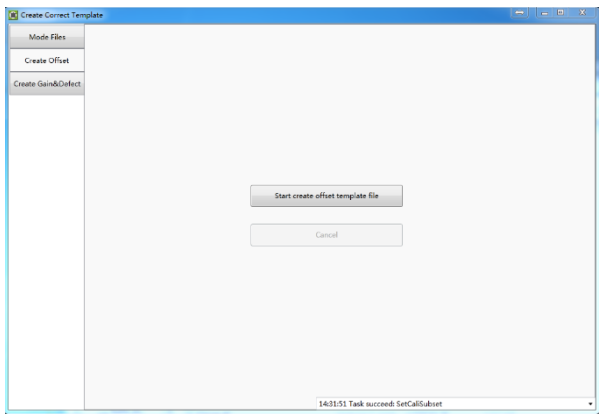
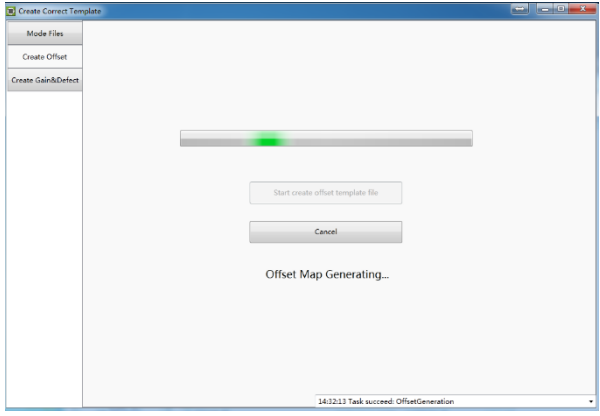
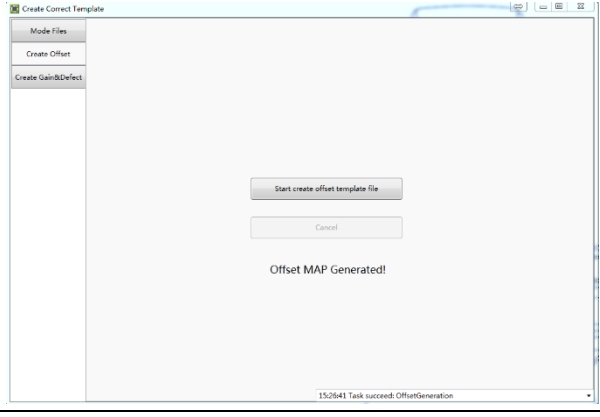
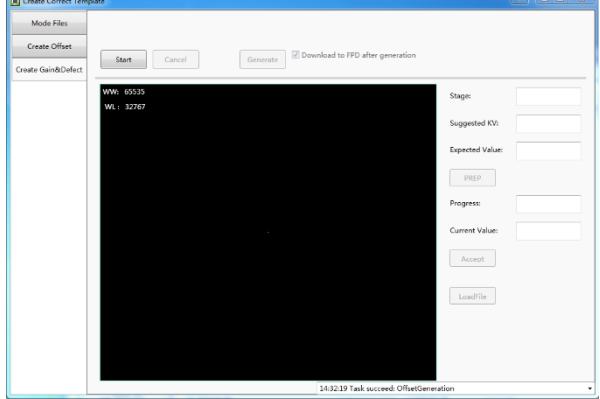
双击 iDetector.exe，打开采图软件，在列表中选择探测器，双击“connect”等待连接成功。

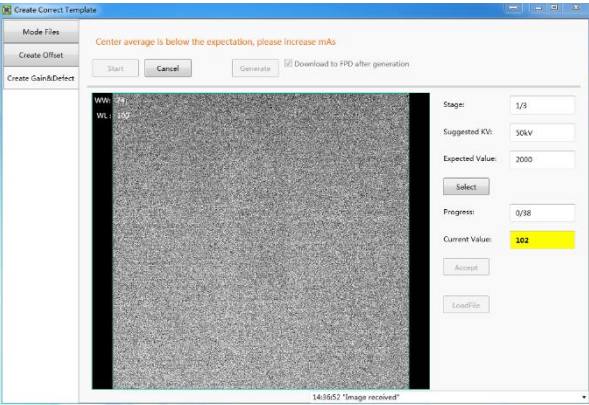
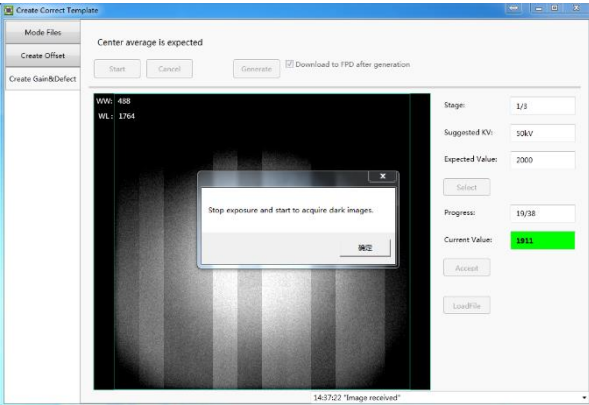


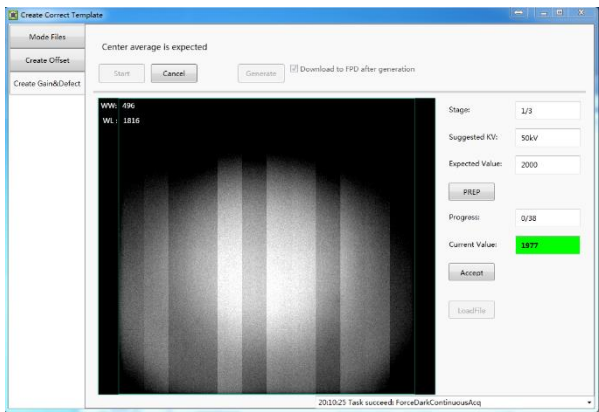
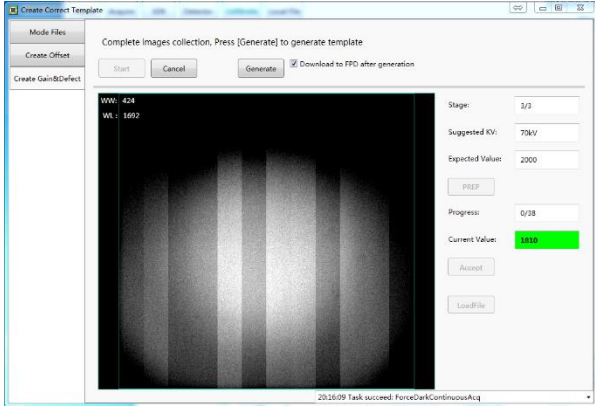
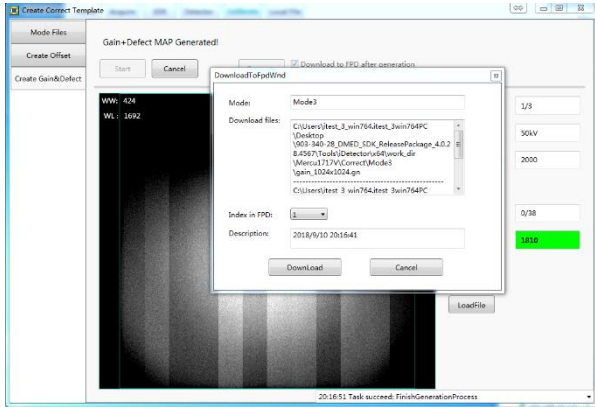
2

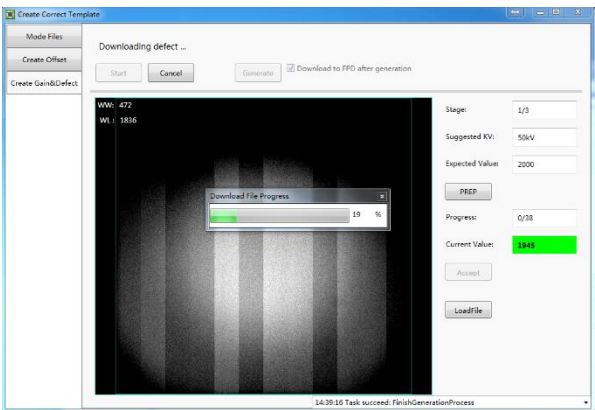
选择 Calibrate 界面，点击 Start Generate Templates 进入模板生成页面，在 Application Mode Setting 菜单中选择所需的工作模式，点击 Active。（工作模式需要事先在 DynamicApplicationMode.ini 文件中进行设置）



3	点击 “Create Offset” 进入 Offset 模板生成界面，点击 “Start create offset template file”。	
4	首先显示 “Offste Map Generating ”，大约 5s 时间。	
5	Offset 模板创建完毕之后，界面上显示 “Offset MAP Generated！”，表示 Offset 模板创建完毕。	
6	Offset 模板创建完成，点击左上角 “Create Gain&Defect” 进入 Gain 模板和 Defect 模板创建。	

7	当图像灰度稳定后点击“Select”开始采集图像。“Progress”会显示当前采集图像帧数。 采集图像灰度值低于表 6.4.1 中期望值时  会出现提示信息，此时需要调节 mAs 达到正确灰度值。	
8	19 张亮场图采集完成后，弹出对话框“Stop expose and start to acquire dark images”，点击“确定”开始采集 19 张暗场图（为避免 lag 影响建议曝光结束 10s 后点确定）。 暗场图不会显示在左侧窗口中。	

9	38 帧采集完成后，点击“Accept”会自动进入下一组采集，													
10	操作步骤同 7-9 根据提示调节 KV 值及表 6.4.1 中期望灰度值，采集另外两组图像	表 6.4.1 曝光条件及期望灰度值 <table><tr><th>项目</th><th>KV</th><th>期望灰度值</th></tr><tr><td>1</td><td>50(高压能支持的最低 KV)</td><td>2000±500</td></tr><tr><td>2</td><td>110(高压能支持的最高 KV)</td><td>12000±1000</td></tr><tr><td>3</td><td>70</td><td>2000±500</td></tr></table>	项目	KV	期望灰度值	1	50(高压能支持的最低 KV)	2000±500	2	110(高压能支持的最高 KV)	12000±1000	3	70	2000±500
项目	KV	期望灰度值												
1	50(高压能支持的最低 KV)	2000±500												
2	110(高压能支持的最高 KV)	12000±1000												
3	70	2000±500												
11	当 3 组图像全部采集完成，点击“Generate”开始创建模板。勾选“Downloa to FPD after generation”表示在生成模板之后将其 Download 到探测器。													
12	模板生成之后会自动弹出“Download”界面，点击“Download”将模板 Download 至探测器。													

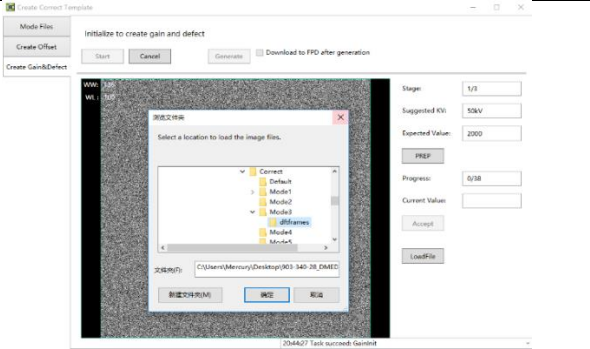
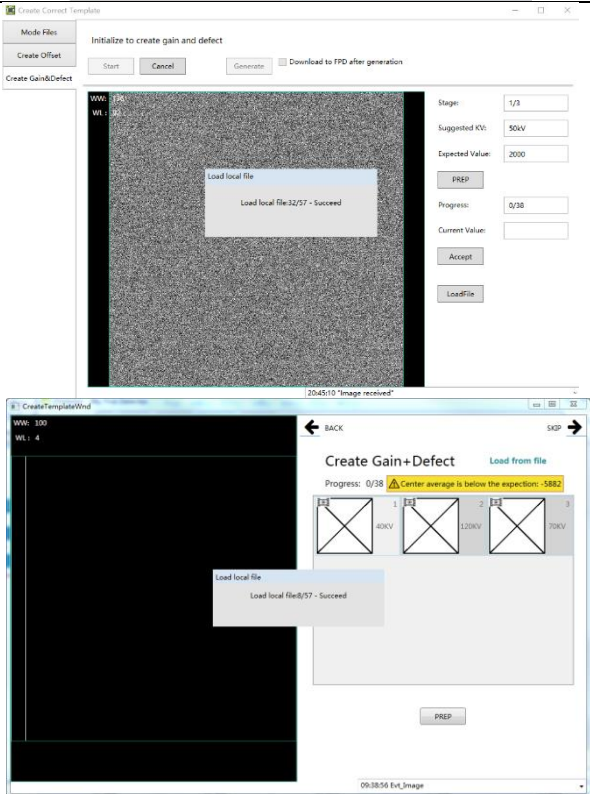
13	界面上会显示 Download 进度，待 “Download Files Process ”进度达到 100%，表示 Download 完毕。	
----	--	--

	Offset 模板有效期为 15 分钟。用户必须根据有效期及时更新模板。 确保创建 offset 模板时，没有 X 射线发出；
	确保高压发生器有 X 射线发出。 默认情况下，Gain 模板有效期 6 个月，Defect 模板有效期 6 个月。
	确保探测器帧率和高压发生器发线频率相同，否则，无法保证图像的均匀性。
	冷启动后，预热 10 分钟再进行模板创建。
	期望灰度值计算方法如下： 灰度值=剂量×灵敏度 灵敏度由工作模式决定。
	禁止在视野中放置其他物体（除了 RQA5 中要求的铝滤过）。

	禁止在做校正时移动探测器。

利用本地文件创建 Gain/Defect 模板

软件还支持用本地文件创建 Gain/Defect 模板，步骤如下：

1	在创建 Gain+Defect 界面点击 “Start” 之后，点击 “LoadFile”，选择本地文件夹下相应的文件夹，点击 “确定”	
2	开始添加本地文件，添加完成后点击 “Generate” 即可生产 Gain+Defect 模板。	

5.6 校正模板的管理

加载模板

在 “Acquire” 界面中选择 Offset 为 “SWPreoffset”，Gain 为 “SWGain”，Defect 为 “SWDefect”，如图 5.5.1 所示。此时得到的图像为一幅全校正图。

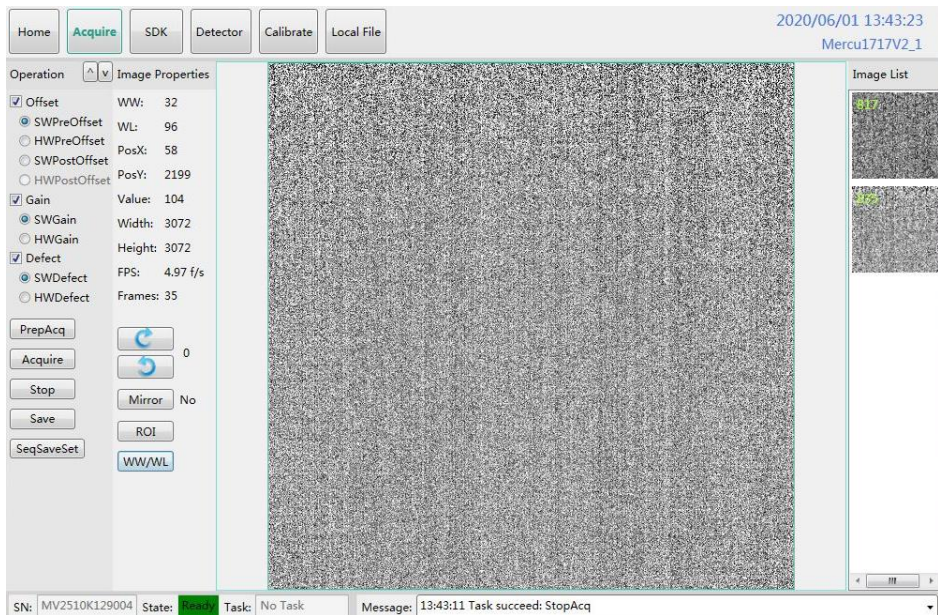


图 5.5.1 加载模板

校正模板检查

对探测器的模板时效做检测，当模板生成后经过一定时间将要达到设置时间阈值时给出告警，并在时间到达后改变软件界面上模板的状态为失效状态。模板失效检测开关是否打开可通过设置 config.ini 中的参数 Cfg_CaliValidity_Enable 来控制，值为 1 打开，为 0 关闭。具体设置参数如下，在下面的配置中分别对 Offset，Gain，Defect 模板设置 15 分钟，6 个月与 6 月的有效期，有效期到时根据 Cfg_CaliValidity_PreWarnMinute 设置的时间 10 分钟提前预警。

Cfg_OffsetAlarmMinute=30

Cfg_GainAlarmMonth=6

Cfg_DefectAlarmMoth=6

Cfg_CaliValidity_PreWarnMinute=15

用户可以在“Calibrate”界面检查模板的状态，如图 5.5.2 所示。

“Vaild”表示模板已创建并有效；

“Invalid”表示模板存在但已失效；

“Absent”表示模板没有创建。

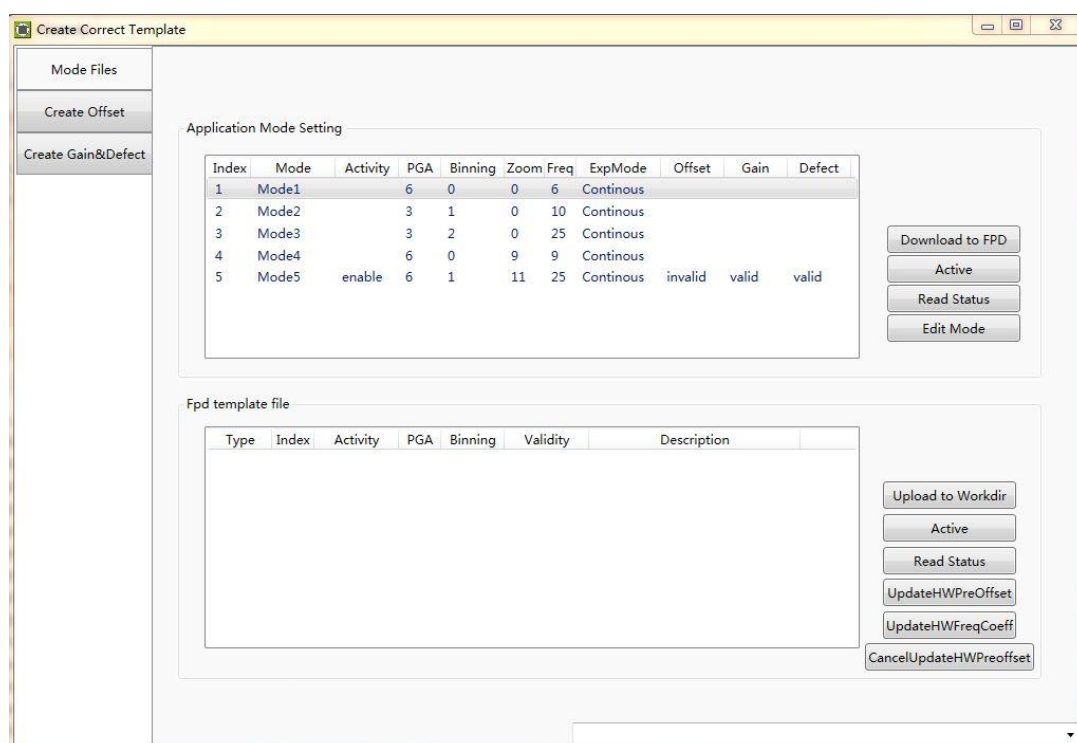


图 5.5.2 模板检测

defect 模板修改

出厂默认 Defect 模板随 CD 一起发给用户，用户可以对 Defect 模板进行修改，来添加新出现或之前没被检测出的环线坏点。

1. 进入 Local File 页面，点击 Load File，选择 dft 文件打开。
2. 文件打开后弹出如下图所示的坏点、坏线设置窗口，如图 5.5.3，在 point 区域输入坐标，点击 Add 添加坏点，点击 Delete 删除坏点；
3. 在 Line 区域输入垂直或水平线的坐标值，点击 Add 添加坏线，点击 Delete 删除坏线；
4. 点击 Save，可以在图像预览去看到修改的结果。

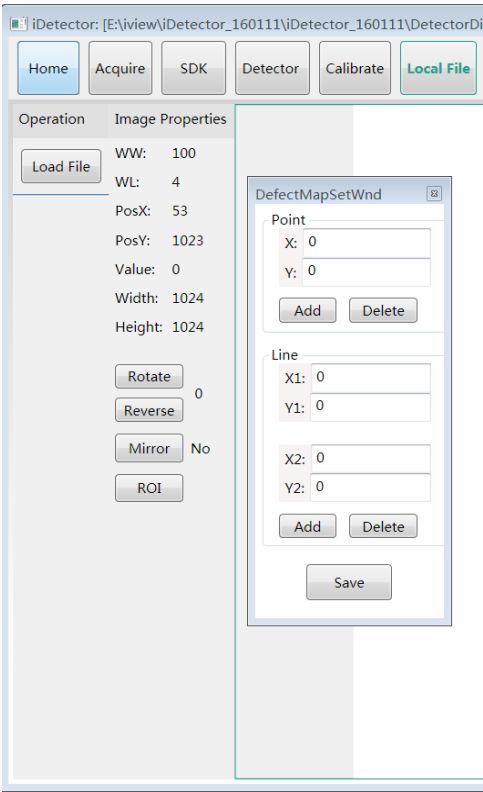
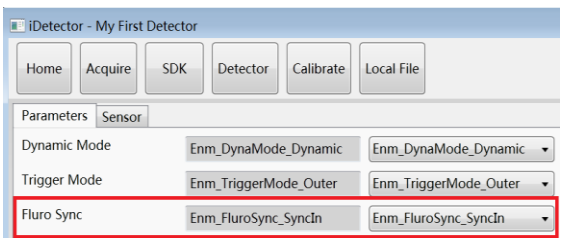
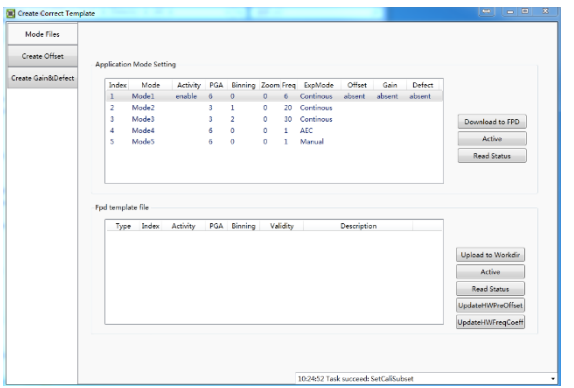


图 5.5.3 Defect 修改窗口

5.7 图像获取

fluoro 模式

1	选择 Detector 界面，检查探测器序列号和版本，设置 “Fluro Sync” 和 “Valid Level” 。	
2	选择 Calibrate 界面，设置 Application Mode。 注：如果所选 “Application Mode” 没有显示 “Valid”，说明加载校正模板失败，或模板失效。	
3	点击 “Acquire” 按钮，SDK 准备接收图像。 点击 “Stop”，SDK 会停止接收图像。	时序见图 5.6.1

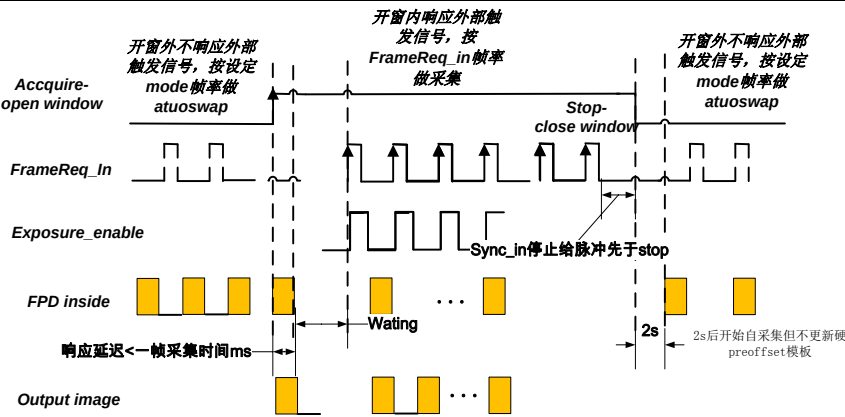
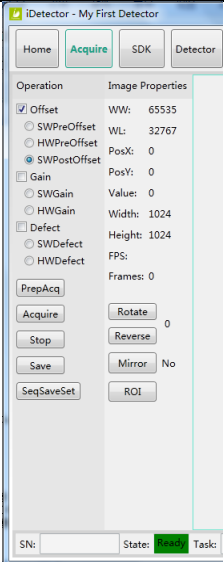
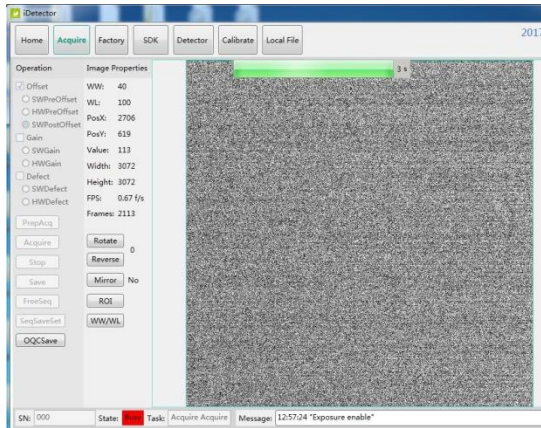


图 5.6.1

RAD 模式

RAD 模式使用软件同步，prep，outer 等外触发模式

1	在 config.ini 中设置 Cfg_ClearAcqParam_DelayTime=3000	
2	选择 SWPostOffset， SWGain，SWDefect	
3	点击“PrepAcq”获取单幅图像, 弹出曝光窗口, 在窗口内曝光结束, 软件自动推图	曝光窗口提示框  时序见图 5.6.2

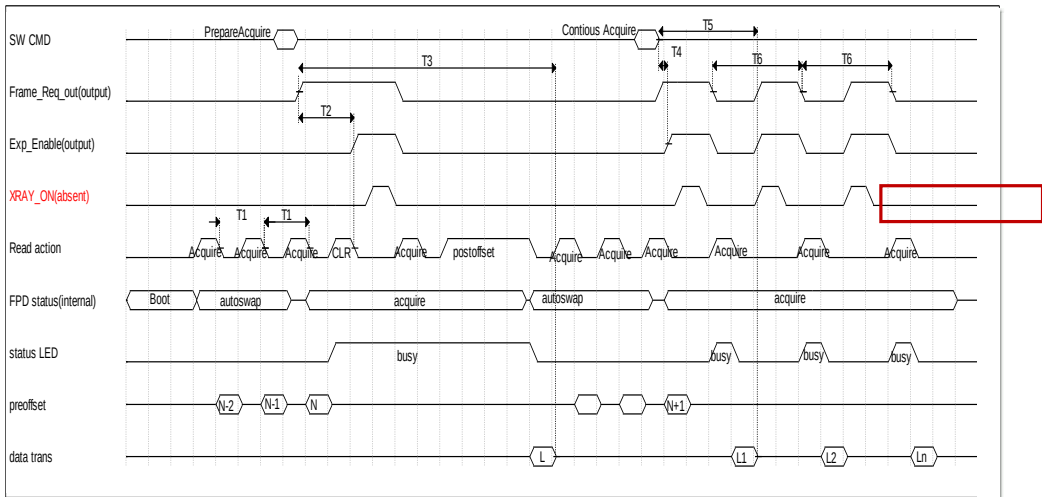


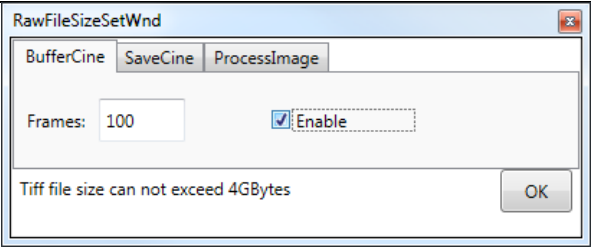
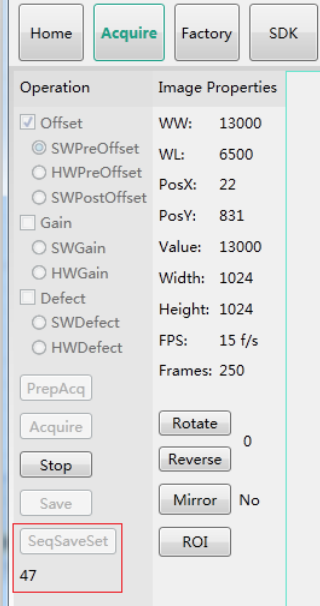
图 5.6.2

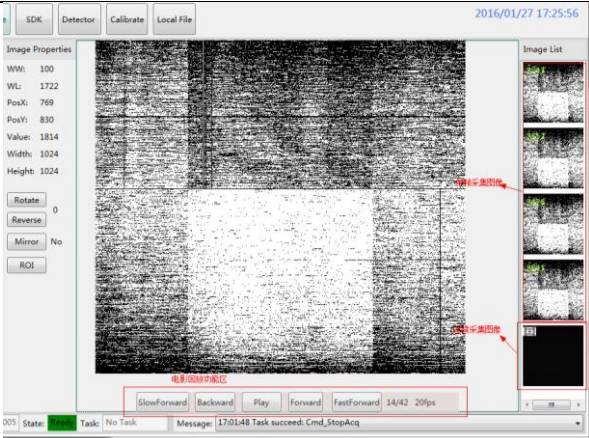
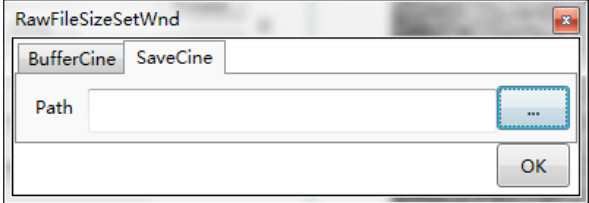
5.8 保存和回放

单张图像保存

默认配置中缓存不可用，只有最新采集的图像会出现在图像列表中。

多张保存及回放

1	在 Acquire 界面点击“SeqSaveSet”进入 BufferCine 设置页面，设置采集帧数。勾选 Enable，点击 OK	
2	点击 Acquire 开始图像采集，根据 SeqSaveSet 按钮下方的统计帧数，达到预期时点击 Stop 按钮；	

3	图像预览区下方显示电影回放功能按钮，play/stop 开始/停止回放，点击 Forward 向前回放一帧，Backward 向后回放一帧	
4	回放结束若需要保存则点击 SeqSaveSet 进入 SaveCine 页面设置保存路径，点击 OK 即可。 图像可保存为.raw 或.tif 格式，推荐保存.tif 格式。	
注	重新开始一次采集后之前图像会被覆盖，与缓存空间是否足够无关。 图像格式 .tif：有头文件，包含 offset/gain/defect 校正方式、实时帧率、曝光窗口和探测器温度（温度 1 分钟读取一次） .raw：原始图像，无头文件 .tft：图像可以像电影一样播放，点击“Play”开始播放，点击“FastFoward/SlowForward”可以改变播放速度。点击“Forward 或 Backward”可以查看前后单帧图像。	

5.9 关机步骤及操作注意事项

1. 点击“stop”按钮，结束正在进行的采集程序；
2. 关闭 iDetector 软件，关闭电脑；
3. 长按探测器电源按钮 4 秒以上关机。
4. 将控制盒上开关拨至“OFF”进行关机。

注意：探测器及电脑上电状态，请勿插拔千兆网，上电时请保证探测器线路物理链路连接正常。

6. 安全法规信息

6.1 企业相关信息 64

6.2 生产场地相关信息..... 64

6.3 产品主要安全特征 64

6.4 电磁兼容性的指南和制造商声明 65

6.1 企业相关信息

企业名称：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
企业住所：上海浦东新区张江东区医疗器械园瑞庆路 590 号 9 幢
企业联系方式：02150720560
售后服务单位：奕瑞影像科技（太仓）有限公司
售后服务单位住所：中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号
售后服务单位联系方式：051250720560
售后服务邮箱：service@iraygroup.com

6.2 生产场地相关信息

生产企业：上海奕瑞光电子科技股份有限公司
生产场地住所：上海浦东新区张江东区医疗器械园瑞庆路 590 号 9 幢
生产地址：上海浦东新区张江东区医疗器械园瑞庆路 590 号 9 幢
联系方式：021-50720560

6.3 产品主要安全特征

- Medical equipment classification

按防电击类型分类	I 类设备
按防电击的程度分类	无应用部分
按防尘防水等级分类	IPX1
按运行模式分类	连续运行
Mercu1717V(配置：Mercu1717V3) 具有 2 个信号输入与输出端子，分别为高压同步控制数据线缆、千兆网 2 个信号输入与输出端子	
不能在与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用	

- 产品引用的标准

GB 9706.1—2007	医用电气设备第 1 部分：安全通用要求 (idt IEC 60601:1988)
GB 9706.12—1997	医用电气设备第 1 部分：安全通用要求三、并列标准 诊断 X 射线设备辐射防护通用要求 (idt IEC 60601-1-3:1994)
GB 9706.14—1997	医用电气设备第 2 部分 X 射线设备附属设备安全专用要求 (idt IEC 60601-2-32:1994)
YY/T 0291—2016	医用 X 射线设备环境要求及试验方法
YY/T0481-2016	医用诊断 X 射线设备测定特性用辐射条件
YY 0505—2012	医用电气设备第 1-2 部分：安全通用要求并列标准：电磁兼容要求和试验 (idt IEC60601-1-2:2004)
YY/T 0590.3-2011	医用电气设备数字 X 射线成像装置特性第 1-3 部分:量子探测效率的测定动态成像用探测器
YY/T 0934-2014	医用动态数字化 X 射线影像探测器

6.4 电磁兼容性的指南和制造商声明

- 电磁辐射

Mercu1717V 动态平板探测器预期使用在下列规定的环境中，其购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用。		
发射试验	符合性	电磁环境 - 指南
射频发射 GB4824	1 组	Mercu1717V 动态平板探测器仅为其内部功能使用 RF 能量，因此，它的 RF 发射很低，很可能不会对附近电子设备产生干扰。
射频发射 GB4824	B 类	Mercu1717V 动态平板探测器适用于所有的设施中，包括家用和直接连接到家用的住宅公共低压供电电网。
谐波发射 GB17625.1	B 类	
电压波动/ 闪烁发射 GB17625.2	符合	

• 电磁抗扰度

Mercu1717V 动态平板探测器预期使用在下列规定的环境中，其购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用：

抗扰度实验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
静电放电 (ESD) GB/T17626.2	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	±6 kV 接触放电 ±8 kV 空气放电	地面应该是木制、混凝土或瓷砖，如果地面用合成材料覆盖，相对湿度应该至少为 30%.
电快速瞬变脉冲群 GB/T17626.4	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	±2 kV 对电源线 ±1 kV 对输入/输出线	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量
浪涌 GB/T17626.5	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	±1 kV 线对线 ±2 kV 线对地	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量
电源输入线上电压暂降、短时中断和电压变化 GB/T17626.11	<5% UT，持续 0.5 周期(在 UT 上，>95% 的暂降) 40% UT，持续 5 周期(在 UT 上，>60% 的暂降) 70% UT，持续 25 周期(在 UT 上，>30% 的暂降) <5% UT，持续 5s(在 UT 上，>95% 的暂降)	<5% UT，持续 0.5 周期(在 UT 上，>95% 的暂降) 40% UT，持续 5 周期(在 UT 上，>60% 的暂降) 70% UT，持续 25 周期(在 UT 上，>30% 的暂降) <5% UT，持续 5s(在 UT 上，>95% 的暂降)	网电源应该具有典型的商业或医院环境下使用的质量，如果 Mercu1717V 动态平板探测器的用户在电源中断期间需要连续运行，那么推荐 Mercu1717V 动态平板探测器采用不间断电源 (UPS) 供电
工频磁场 (50/60Hz) GB/T17626.8	3 A/m	3 A/m	工频磁场应在在一个典型的商业或医院环境中典型场所的工频磁场水平特性。
注：UT 是优先使用试验电平的交流电网电压。			

射频辐射和射频场感应传导骚扰抗扰度

Mercu1717V 动态平板探测器预期使用在下列规定的环境中，其购买者或使用者应该保证它在这样的电磁环境下使用：			
抗扰度试验	IEC 60601 试验电平	符合电平	电磁环境—指南
射频传导 GB/T 17626.6	3 V (有效值) 150kHz~80MHz	3 Vrms (有效值)	便携式和移动式 RF 通讯设备不应比推荐的隔离距离更靠近 Mercu1717V 动态平板探测器的任何部分使用，包括电缆。该距离应由与发射机频率相应的公式计算。 推荐的隔离距离 $d = 1.2 \sqrt{P}$ $d = 1.2 \sqrt{P} \quad 80 \text{ MHz} \sim 800 \text{ MHz}$ $d = 2.3 \sqrt{P} \quad 800 \text{ MHz} \sim 2.5 \text{ GHz}$ 式中： P——根据发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特 (W) 为单位； D——推荐的隔离距离，以米 (m) 为单位。 固定式 RF 发射机的场强通过对电磁场所勘测来确定，在每个频率范围都应比符合点评低。 在标记下列符号的设备附近可能出现干扰。 
射频辐射 GB/T 17626.3	3 V/m 80MHz~2.5GHz	3 V/m (有效值)	
注意：UT 是指测试水平应用之前的交流电源电压。			
注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率上，采用较高频段的公式。			
注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体的吸收和反射的影响。			
a. 固定式发射机场强，诸如：无限（蜂窝/无绳）电话和地面移动式无线电的基站、业余无线电、AM（调幅）和 FM（调频）无线电广播以及电视广播等，其场强在理			

论上都不能准确预知。为评定固定式 RF 发射机的电磁环境，应该考虑电磁场所的勘测。如果测得 Mercu1717V 动态平板探测器所处场所的场强高于上述应用的 RF 符合电平，则应观测本产品以验证其能正常运行。如果观测到不正常性能，则补充措施可能是必须地，如重新对本产品定向或定位。

b. 在 150kHz~80MHz 整个频率范围，场强应该低于 3 V/m。

- 便携式及移动式 RF 通信设备和 Mercu1717V 动态平板探测器之间的推荐隔离距离

Mercu1717V 动态平板探测器预期在辐射 RF 骚扰受控的电磁环境下使用。依据通信设备最大输出功率，产品的购买者或使用者可通过下面推荐的维持便携式及移动式 RF 通讯设备（发射机）和 Mercu1717V 动态平板探测器间最小距离来防止电磁干扰。

发射机的额定 最大输出 功率 /W	对应发射机不同频率的隔离距离 /m		
	150kHz~80 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	80 MHz~800 MHz $d = 1.2 \sqrt{P}$	800 MHz ~2.5GHz $d = 2.3 \sqrt{P}$
0.01	0.12	0.12	0.23
0.1	0.38	0.38	0.73
1	1.2	1.2	2.3
10	3.8	3.8	7.3
100	12	12	23

对于上表未列出的发射机额定最大输出功率，推荐隔离距离 d，以米（m）为单位，能用相应发射机频率栏中的公式来确定，这里 P 是由发射机制造商提供的发射机最大输出额定功率，以瓦特（W）为单位。

注 1：在 80MHz 和 800MHz 频率上，采用较高频范围的公式。

注 2：这些指南可能不适合所有的情况，电磁传播受建筑物、物体和人体吸收和反射的影响。

- 以下是为 EMC 提供的参考线缆信息。

线缆	推荐线缆长度	屏蔽或非屏蔽	数量	线缆分类
交流电源线	1.8m	非屏蔽	1	交流电
HVG	25	屏蔽	1	信号
直流电源线	3m		1	直流电

- 电磁兼容 (EMC)

Mercu1717V 动态平板探测器需要采取特定的 EMC 防范措施，需由本公司或本公司授权的人员，并按照用户手册中提供的 EMC 信息投入使用。Mercu1717V 动态平板探测器在使用中可能会受到来自便携式和移动式射频通信设备的电磁干扰，例如移动（蜂窝）电话。电磁干扰可能会导致系统中的不正确操作，并产生潜在的不安全情况。

Mercu1717V 动态平板探测器符合 YY0505-2012 关于抗干扰和辐射的标准。

本用户手册规定了发射器和线缆配件的使用，除本公司出售的可作为 Mercu1717V 动态平板探测器内部组件替换品外的设备，都可能会影响到其抗干扰力。

7. 故障排除

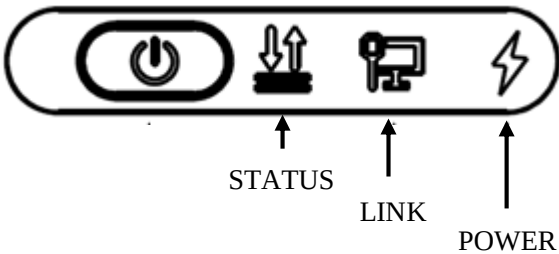
- 7.1 LED 指示灯 72
- 7.2 Log 日志..... 72
- 7.3 图像频闪横线 72
- 7.4 TFT 损坏 73
- 7.5 defect 过校正 73

阅读本用户手册时，基本的电子知识和计算机技能是必要的。用户应知道如何使用 iDetector 和 iRayDR。

如遇到手册中未提及的任何困难，请联系本公司服务部门 (service@iraygroup.com)，我们将提供最好的服务。

7.1 LED 指示灯

Mercu1717V 用 3 个 LED 灯指示探测器的状态。



标签	颜色	描述
POWER	绿	亮：正常上电 灭：未上电
STATUS	绿	闪烁：正在进行数据传输 灭：探测器处于 Idle 状态
STATUS	黄	闪烁：正在初始化探测器 常亮：探测器自检失败
LINK	绿	亮：探测器和主机以及探测器内部数据链路之间的通信已经建立 闪烁：数据通信未建立

7.2 Log 日志

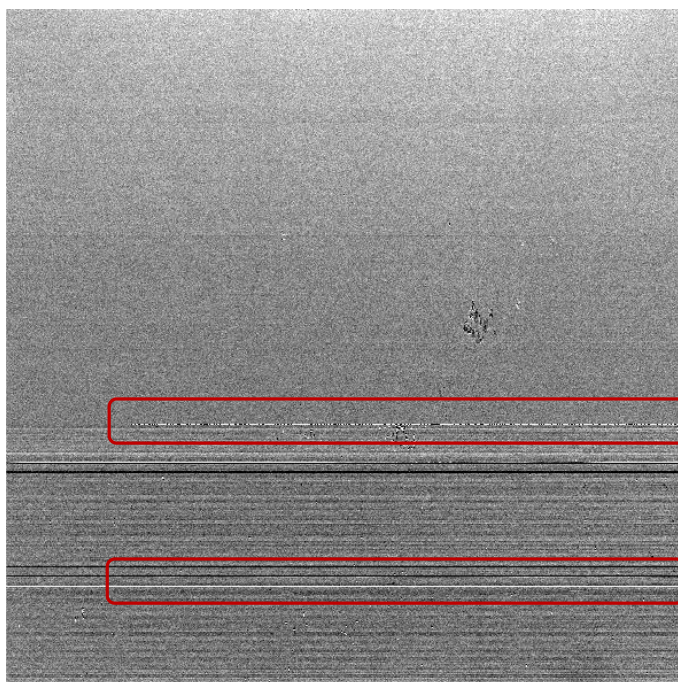
用户可以从 log 日志中读出探测器的主要操作信息，log 存放路径为：...\DetectorDir\detector.log

7.3 图像频闪横线

图像频闪横线如下图所示，出现该现象后探测器采图时图像会出现频闪跳动的多条横线，并容易出现 timeout 现象，其原因为探测器及 PC 机带电时，热插拔千兆网所致。

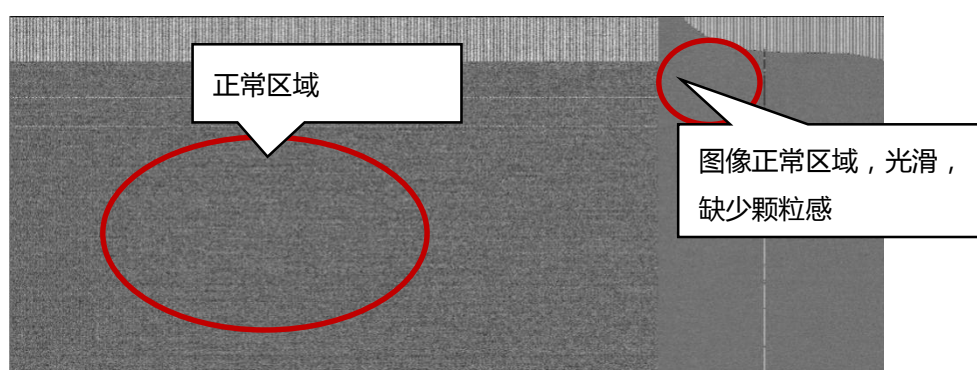
解决方法：电脑关机，关闭探测器电源，重新为探测器上电，并开始电脑。

注意：禁止在电脑及探测器上电情况下，插拔千兆网接头！



7.4 TFT 损坏

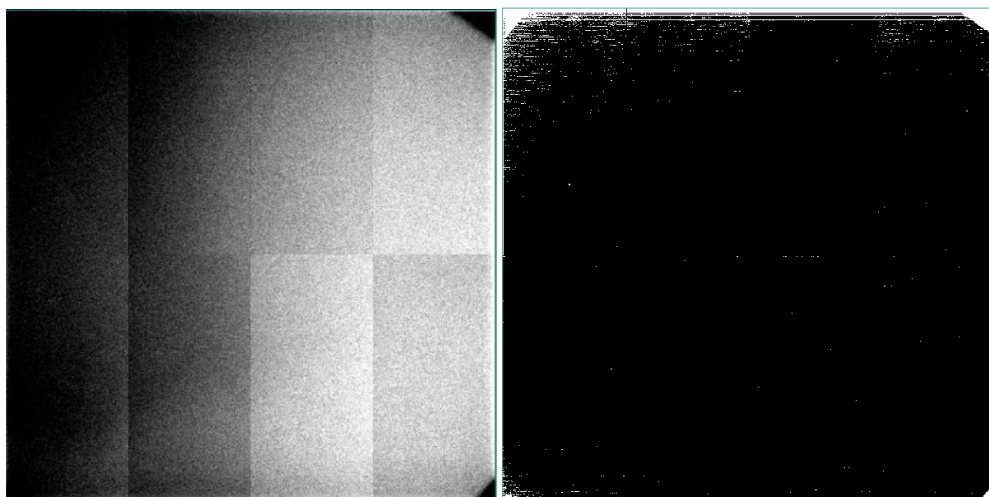
获取一帧暗场图，如果图像中某部分比正常暗场图光滑，则 TFT 肯定是受到强烈冲击而断裂。



7.5 defect 过校正

照射野不全

如下图所示当边角由于照射野不全，灰度值随拍摄条件几乎无响应时，会误判为 defect。



注：当同一行或同一列的 defect 像素点超过一定比例后会判定为坏线，改系数默认为 25%。

Cfg_MaxBadPointsInLinePercent=25

改参数在 work_dir\Mercu1717V3\ CaliDynamic.ini 可配置。

暗场图灰度值过低

在 work_dir\Mercu1717V3\ CaliDynamic.ini 文件中有对暗场本底值最大和最小值的判断

Cfg_StdHardCut1Min=500

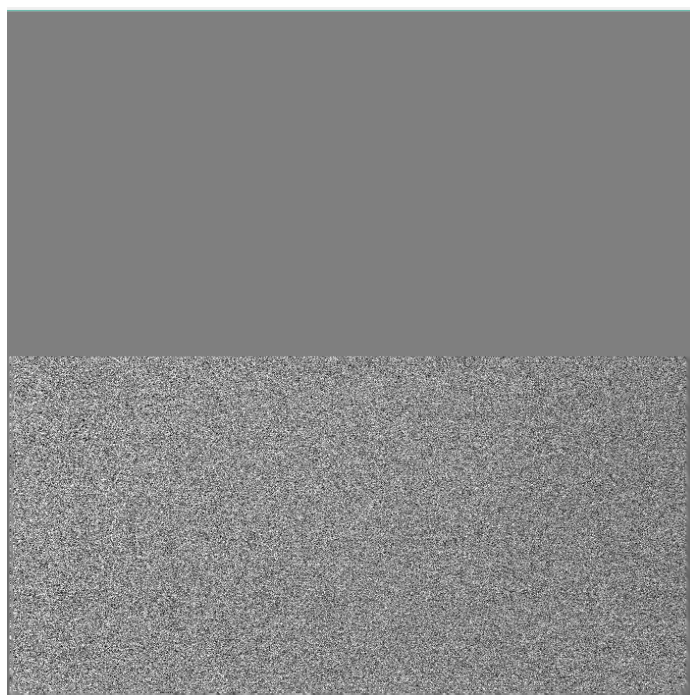
Cfg_StdHardCut1Max=65000

亮场图灰度值过低

在 work_dir\Mercu1717V3\ CaliDynamic.ini 文件中有对暗场本底值最大和最小值的判断

Cfg_StdHardCut1Min2=500

Cfg_StdHardCut1Max2=65000



8. 服务信息

8.1	产品生命周期	77
8.2	定期的检查和维护	77
8.3	维修.....	77
8.4	更换零件的支持.....	77

8.1 产品生命周期

适当的定期检查和维护下产品寿命估计可达 7 年。

8.2 定期的检查和维护

为了确保病人、操作者或其他第三方的安全，并保持设备的良好性能和可靠性，一定要进行至少每年一次的定期检查。如果有必要，按本说明书前言的安全要求清理设备、调试参数或更换易耗品。

涉及到拆开仪器外壳的维护、保养和检修均需联系具备相应资质的售后服务工程师进行，请联系上海奕瑞售后服务部门或产品经销商。

可用于清洁和消毒液体如下：

生理盐水

8.3 维修

如果产品发生故障并且无法排除，请联系上海奕瑞售后服务部门或产品经销商，并根据产品的铭牌提供下述信息：

产品名称、型号

产品序列号

产品故障描述（应尽可能详尽）

8.4 更换零件的支持

影响本产品性能的部件（保持产品的运作所需的部分），将在终止生产后备货 5 年，以便为维修备齐物料。

附 录

附录 A. 客服部联系方式.....	85
附录 B. 工厂信息.....	86

附录 A. 客服部联系方式

客服办公室

联系电话：+86 0512-53690872

传真：+86 0512-53690872

电子邮件：service@iraygroup.com

地点：中国江苏省太仓港经济技术开发区兴港路 33 号，邮编 215434

附录 B. 制造商信息



制造商名称: 上海奕瑞光电子科技股份有限公司
生产地址: 上海市浦东新区瑞庆路590号9幢2层201-1室
公司网站: www.iraygroup.com